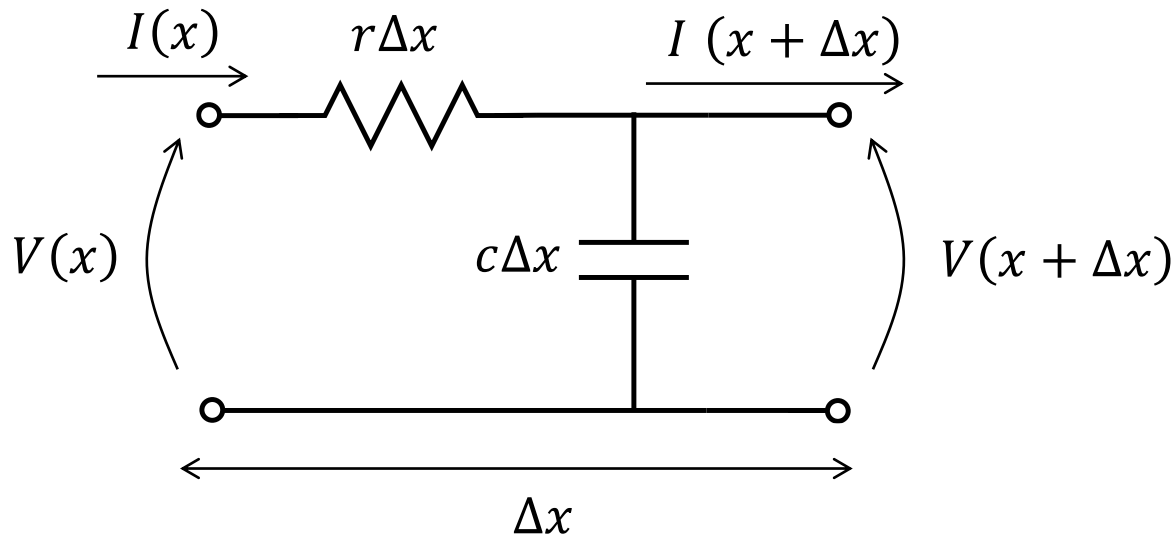


Ritardo intrinseco dell'interconnessione



se $\Delta x \rightarrow 0$

$$\begin{cases} \frac{\partial V(x, t)}{\partial x} = -rI(x, t) \\ \frac{\partial I(x, t)}{\partial x} = -c \frac{\partial V(x, t)}{\partial t} \end{cases}$$

$$\begin{cases} V(x, t) = V(x + \Delta x, t) + I(x, t)r\Delta x \\ I(x, t) = I(x + \Delta x, t) + c\Delta x \frac{\partial V(x + \Delta x, t)}{\partial t} \end{cases}$$

↓

$$\begin{cases} \frac{V(x + \Delta x, t) - V(x, t)}{\Delta x} = -rI(x, t) \\ \frac{I(x + \Delta x, t) - I(x, t)}{\Delta x} = -c \frac{\partial V(x + \Delta x, t)}{\partial t} \end{cases}$$

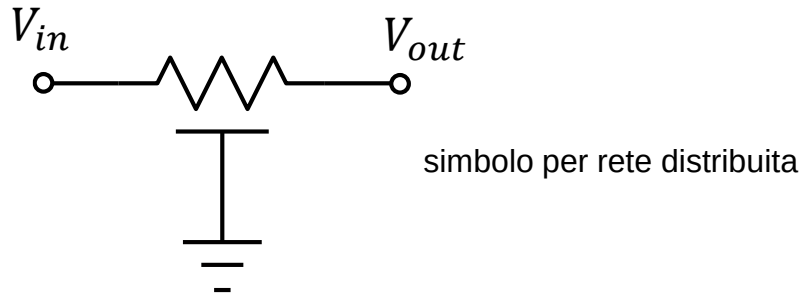
Ritardo intrinseco dell'interconnessione

$$\begin{cases} \frac{\partial V(x, t)}{\partial x} = -rI(x, t) \\ \frac{\partial I(x, t)}{\partial x} = -c \frac{\partial V(x, t)}{\partial t} \end{cases}$$

ricaviamo

$$\frac{\partial^2 V(x, t)}{\partial x^2} = rc \frac{\partial V(x, t)}{\partial t}$$

Equazione di diffusione



Analoga a quella della diffusione del calore.

Usata per descrivere la variazione della concentrazione di una certa quantità (es: materia, momento, energia) all'interno di una specifica regione rispetto a variazioni spaziali e temporali)

Per studiare questo sistema dobbiamo imporre dei vincoli:

❑ Condizione iniziale: Linea scarica

$$\rightarrow V(x, 0) = 0 \quad \forall x > 0$$

❑ Condizioni al contorno per $x=0, L$:

$$\rightarrow V(0, t) = V_{in}(t) \quad \forall t > 0$$

$$\rightarrow I(L, t) = 0 \quad \forall t > 0$$

dobbiamo trovare $V(x, t)$ per $t > 0$

Ritardo intrinseco dell'interconnessione

$$\frac{\partial^2 V(x, t)}{\partial x^2} = rc \frac{\partial V(x, t)}{\partial t}$$

Sfruttiamo la trasformata di Laplace

$$rc \left(s\check{V}(x, s) - V(x, 0^-) \right) = \frac{\partial^2 \check{V}(x, s)}{\partial x^2}$$



condizione iniziale: rete scarica quindi $V(x, 0^-) = 0$

$$rcs\check{V}(x, s) = \frac{\partial^2 \check{V}(x, s)}{\partial x^2}$$



soluzione generale

$$\check{V}(x, s) = A(s)e^{x\sqrt{rcs}} + B(s)e^{-x\sqrt{rcs}}$$

ricordando che $\frac{\partial V(x, t)}{\partial x} = -rI(x, t)$

possiamo scrivere
l'espressione per la corrente

$$\check{I}(x, s) = -\frac{1}{r} \frac{\partial \check{V}(x, s)}{\partial x} = \sqrt{\frac{sc}{r}} B(s)e^{-x\sqrt{rcs}} - \sqrt{\frac{sc}{r}} A(s)e^{+x\sqrt{rcs}}$$

notazione:

$\check{V}(x, s)$ indica la trasformata di Laplace di $V(x, t)$. con $s \in \mathbb{C}$

Ritardo intrinseco dell'interconnessione

□ Abbiamo bisogno di 2 condizioni al contorno:

BC1: $V(0, t) = V_{in}(t) \forall t > 0$

BC2: $\frac{\check{I}(L, s)}{\check{V}(L, s)} = \check{Y}(L, s)$: ammettenza di un generico carico

Applicando BC1 e BC2 scriviamo

$$\begin{cases} \check{V}(0, s) = \check{V}_{in}(s) = A(s) + B(s) \\ \check{Y}(L, s) = \sqrt{\frac{sC_{int}}{R_{int}}} \frac{B(s)e^{-\sqrt{rcs}} - A(s)e^{+\sqrt{rcs}}}{B(s)e^{-\sqrt{rcs}} + A(s)e^{+\sqrt{rcs}}} \end{cases}$$



risolvendo per $A(s)$ e $B(s)$ e inserendo le soluzioni nell'espressione per il potenziale scriviamo

$$\check{V}(x, s) = \check{V}_{in}(s) \frac{N(s)}{D(s)}$$

Ritardo intrinseco dell'interconnessione

$$\check{V}(x, s) = \check{V}_{in}(s) \frac{N(s)}{D(s)} \quad \text{dove} \quad N(s) = \sqrt{\frac{sC_{int}}{R_{int}}} \cosh\left(\left(1 - \frac{x}{L}\right) \sqrt{sR_{int}C_{int}}\right) + Y(L, s) \sinh\left(\left(1 - \frac{x}{L}\right) \sqrt{sR_{int}C_{int}}\right)$$

$$D(s) = \sqrt{\frac{sC_{int}}{R_{int}}} \cosh(\sqrt{sR_{int}C_{int}}) + Y(L, s) \sinh(\sqrt{sR_{int}C_{int}})$$

Nel caso specifico di input a gradino ($\check{V}_{in}(s) = \frac{1}{s}$) e di ammettenza $\check{Y}(L, s) = 0$ (linea di lunghezza L senza carico connesso in $x=L$) scriviamo

$$\check{V}(x, s) = \frac{1}{s} \frac{\cosh\left(\left(1 - \frac{x}{L}\right) \sqrt{sR_{int}C_{int}}\right)}{\cosh(\sqrt{sR_{int}C_{int}})}$$

E dunque, nel caso particolare di $x = L$:

$$\check{V}(L, s) = \frac{1}{s \cosh(\sqrt{sR_{int}C_{int}})}$$

Ci sono delle soluzioni approssimate dell'equazione differenziale per $x = L$ come ad esempio:

$$V(L, t) = \begin{cases} V_0 \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{R_{int} C_{int}}{4t}} \right) & t < 0.1 R_{int} C_{int} \\ V_0 \left(1 - 1.366 e^{\frac{-2.536t}{R_{int} C_{int}}} + 0.366 e^{\frac{-9.4641t}{R_{int} C_{int}}} \right) & t > 0.1 R_{int} C_{int} \end{cases}$$

dove $\operatorname{erfc}(x) = 1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-y^2} dy$ error-function
complementare

per avere un'escursione del 90% ad una distanza L_{en} dall'inizio delle linee dove viene applicato il gradino di tensione, deve passare un tempo pari a

$$t = R_{int} C_{int}$$

Escursione percentuale	Parametri distribuiti [$R_{int} C_{int}$]	Elementi concentrati [$R_{int} C_{int}$]
0-90	1.0	2.3
10-90	0.9	2.2
0-63	0.5	1.0
0-50	0.4	0.7
0-10	0.1	0.1

Ritardo intrinseco dell'interconnessione

Soluzione più generale $\forall x$ con input a gradino

$$\check{V}(x, s) = \frac{1}{s} \frac{\cosh\left(\left(1 - \frac{x}{L}\right) \sqrt{s R_{int} C_{int}}\right)}{\cosh(\sqrt{s R_{int} C_{int}})}$$



Si nota la presenza di:

- polo semplice in $s_0 = 0$
- infiniti poli semplici (radici di $\cosh(\sqrt{s R_{int} C_{int}}) = 0$)
in $s_k = -p_k/(RC)$ per ogni intero $k \geq 1$

$$p_k = \frac{(2k - 1)^2 \pi^2}{4} \quad k \geq 1$$

maggiori informazioni in:

[Vasant B. Rao, "Delay Analysis of the Distributed RC Line", 32nd Design Automation Conference, 1995]

I residui corrispondenti a ogni polo sono $\rho_0 = 1$

$$e \quad \rho_k(x) = \frac{-4 \cos\left(\left(1 - \frac{x}{L}\right) (2k - 1) \frac{\pi}{2}\right)}{(2k - 1) \pi \sin((2k - 1) \pi / 2)} \quad \text{per } k \geq 1$$



soluzione nel dominio del tempo

$$v(x, t) = 1 - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4 \sin((k - 1/2) \pi x / L)}{(2k - 1) \pi} e^{-\frac{(2k-1)^2 \pi^2 t}{4 R_{int} C_{int}}}$$

$$\sin\left((2k - 1) \frac{\pi}{2}\right) = (-1)^{k+1}$$

$$v(x, t) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \rho_k(x) e^{s_k t}$$



```
clear all

%-----
% Input data
Len=0.1; % interconnection length (m)
T=200e-9; % simulation time (s)

dx=1e-3; % space discretization step
dt=1.5e-10; % time discretization step

r=0.075; % resistance per unit width (Ohm/um)
c=110; % capacitance per unit width (aF/um)

V0= 1; % voltage step amplitude

%-----
% convert into MKS units
r=r/1e-6;
c=c*1e-18/1e-6;

% calculate space and time domain
x=0:dx:Len;
t=0:dt:T;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% METHOD 1: fully numeric - BACKWARD EULER METHOD
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% *****

% determine entries for the matrix used for Backward Euler scheme

F=1/(r*c)*dt/(dx^2);

Diagonal = diag((1+2*F)*ones(numel(x),1)); %inserisci elementi diagonali
UpDiagon = diag(-F*ones(numel(x)-1,1),1); %inserisci elementi sopra-diagonale
DownDiagon = diag(-F*ones(numel(x)-1,1),-1); %inserisci elementi sotto-diagonale

M=Diagonal+UpDiagon+DownDiagon;

%-----
% set boundary conditions
% (For Dirichlet BC: 1 coefficient in position (1,1)
M(1,:)=0; % delete all entries in the first row
M(1,1)=1; % place the coefficient

% (For Neumann BC: (three points first derivative) dv/dx=[3*v(x)-4v(x-h)+v(x-2*h)]/(2*h))
M(end,:)=0; % delete all entries in the first row
M(end,end)=3; % place the coefficient
M(end,end-1)=-4; % place the coefficient
M(end,end-2)=+1; % place the coefficient

%-----
% set initial condition
B=zeros(numel(x),1);
B(1)=1;

%-----
OutputVoltage_Euler=nan(size(t));

for i=1:numel(t)
    % force Boundary Conditions
    B(1)=V0;
    B(end)=0;
    %-----
    u=M\B; %solve linear system
    %-----
```

```
B=u; % update the right-hand-side

    %=====
    figure(1)
    subplot(2,1,1);
    plot(x,u);
    xlabel('x [m]');
    axis ([0 Len 0 V0*1.1]);
    TimStamp=['t=',num2str(t(i),'%2.3e\n'),'s'];
    ylabel('V(x) [V]')
    title(TimStamp);

    %=====
    OutputVoltage_Euler(i)=u(end); % save the voltage value at the end of
    % transmission the line

    subplot(2,1,2);
    plot(t,OutputVoltage_Euler);
    xlabel('t [s]');
    ylabel('Vout(x=L_e_n) [V]');
    axis ([0 T 0 V0*1.1]);
    shg
    drawnow

end

%=====
figure(2)
plot(t,OutputVoltage_Euler,'k','linewidth',2);
hold on
shg
legend('Fully numeric');
xlabel('t [s]');
ylabel('Vout(x=L_e_n) [V]');

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% METHOD 2: semi-analytic solution
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

R=r*Len;
C=c*Len;

index_summation=5;
functionTosum=zeros(numel(x), numel(t));
figure(3)
plot(t,OutputVoltage_Euler,'k','linewidth',4);
hold on
xlabel('t [s]');
ylabel('Vout(x=L_e_n) [V]');
for k=1:index_summation

    temp=transpose(4*sin((k-1/2)*pi*x/Len)/((2*k-1)*pi))*exp(-((2*k-1)^2*pi^2.*t)/(4*R*C));
    functionTosum=functionTosum+temp;
    OutputVoltage_SemiAnalytic=1-functionTosum;
    pause(3)
    plot(t,OutputVoltage_SemiAnalytic(end,:), 'r','linewidth',2);
    title(['Summation index k=',num2str(k)])
    shg
    drawnow

end

figure(2)
plot(t,OutputVoltage_SemiAnalytic(end,:), 'r','linewidth',2);
hold on

legend('Fully numeric','Semi Analytical');
```

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% METHOD 3: approximated-analytic solution
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

OutputVoltage_ApproxAnalytic=zeros(size(t));
for i=1:numel(t)
    if t(i)<0.1*R*C
        OutputVoltage_ApproxAnalytic(i)=2*V0*erfc(sqrt(R*C/(4*t(i))));
    elseif t(i)>=0.1*R*C
        OutputVoltage_ApproxAnalytic(i)=...
            V0*(1-1.366*exp(-2.536*t(i)/(R*C))+0.366*exp(-9.4641*t(i)/(R*C)));
    else
        V(i)=0.31;
    end
end
figure(2)
plot(t,OutputVoltage_ApproxAnalytic,'b','linewidth',2);

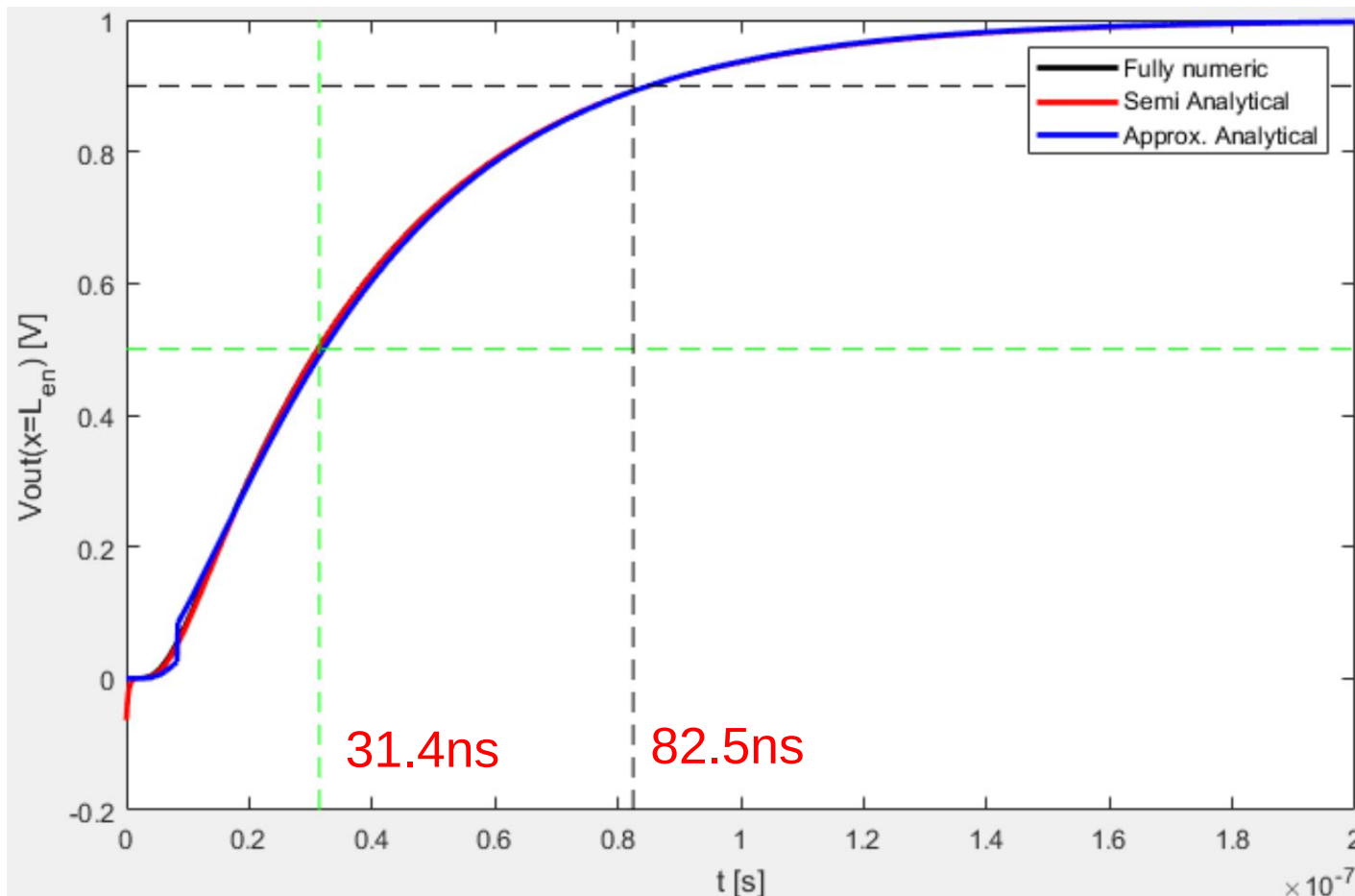
legend('Fully numeric','Semi Analytical','Approx. Analytical');
```

supponiamo di avere una interconnessione in Al realizzata sulla prima metallizzazione di larghezza $1\mu m$

$$c = (30 + 2 \times 40) \text{ aF} / \mu m$$

$$r = \frac{0.075}{W} = 0.075 \Omega / \mu m$$

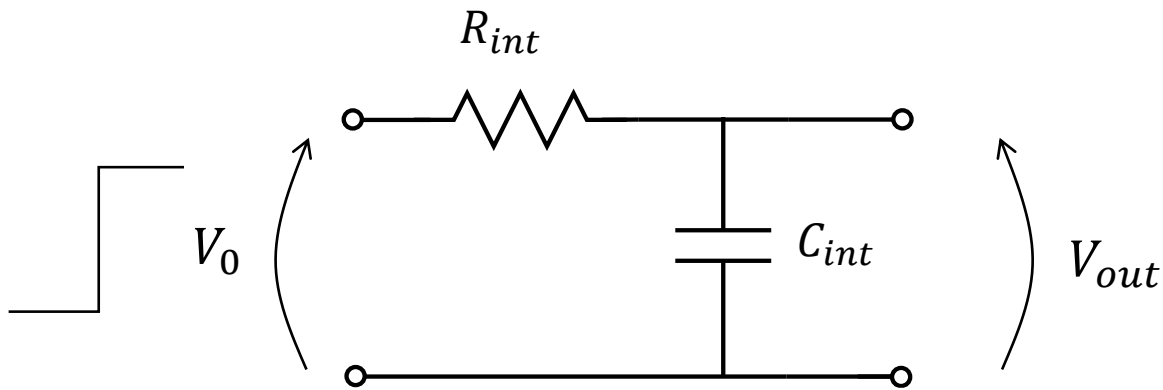
	Field	Active	Poly	Al1	Al2	Al3	Al4
Poly	88						
	54						
Al1	30	41	57				
	40	47	54				
Al2	13	15	17	36			
	25	27	29	45			
Al3	8.9	9.4	10	15	41		
	18	19	20	27	49		
Al4	6.5	6.8	7	8.9	15	35	
	14	15	15	18	27	45	
Al5	5.2	5.4	5.4	6.6	9.1	14	38
	12	12	12	14	19	27	52



90% $\rightarrow 1.0 R_{int} C_{int} = 82.5 ns$

50% $\rightarrow 0.38 R_{int} C_{int} = 31.4 ns$

Per una rete RC a parametri concentrati, il ritardo per un'escursione del segnale in uscita da 0 a 90% non vale $R_{int} C_{int}$!!



$$V_{out} = V_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{R_{int}C_{int}}} \right)$$

↓ se vogliamo $V_{out} = 90\%$

$$t = R_{int}C_{int} \ln 10 \cong 2.3R_{int}C_{int}$$

Per avere la stessa escursione di V_{out} nel circuito a parametri concentrati, serve un tempo pari a

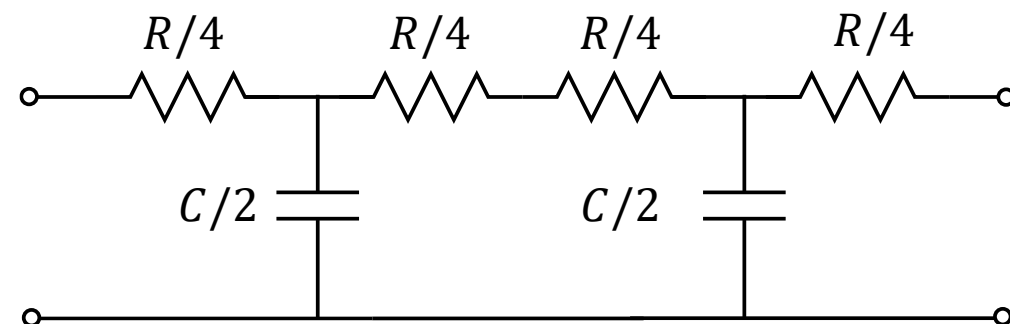
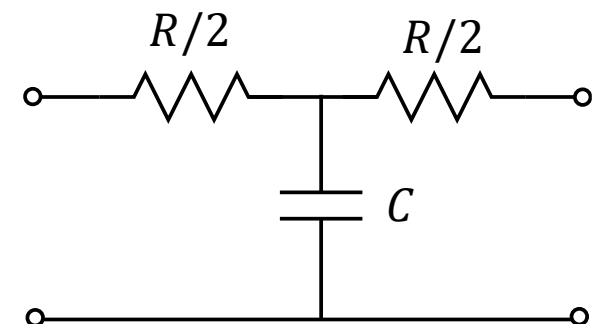
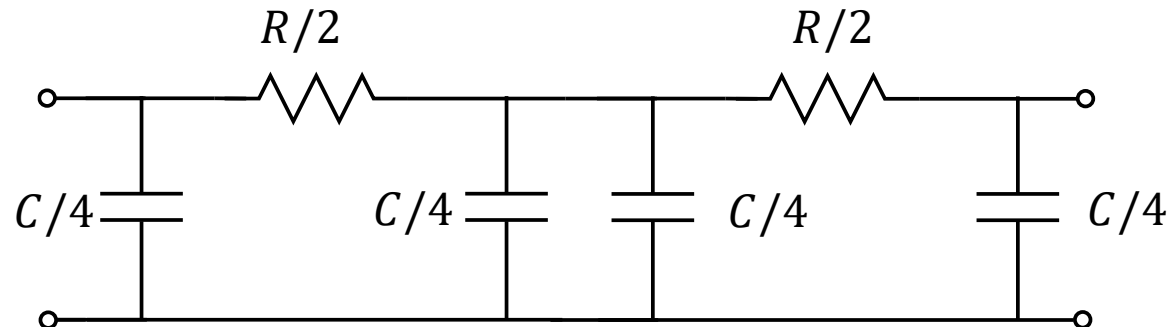
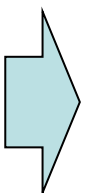
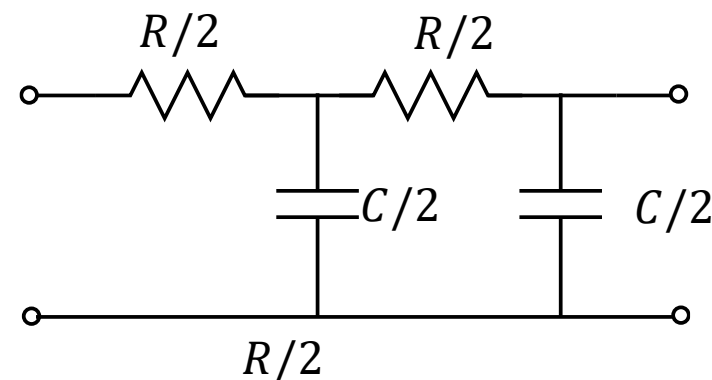
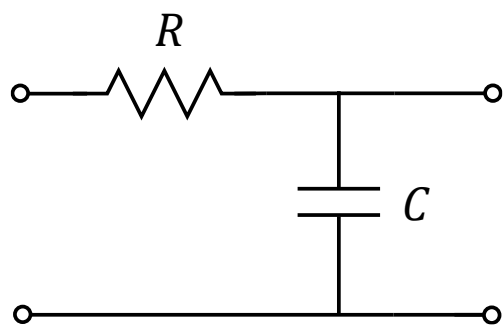
$$t = 2.3R_{int}C_{int}$$

❑ La linea a parametri distribuiti è più **veloce** di quella a parametri concentrati!

E' un risultato atteso visto che, preso un punto x tra 0 e L_{en} , se guardo verso la sorgente vedo una resistenza $< R_{int}$ → questo vuol dire transitorio più veloce rispetto al circuito a parametri concentrati

Modelli a parametri concentrati

Posso rappresentare una linea distribuita con una opportuna successione di celle a parametri concentrati con struttura a L, T o π

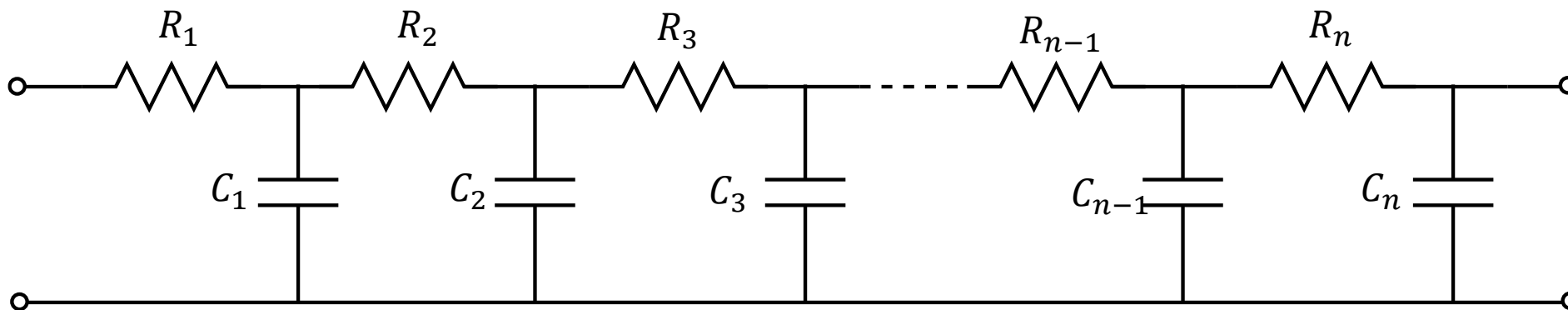


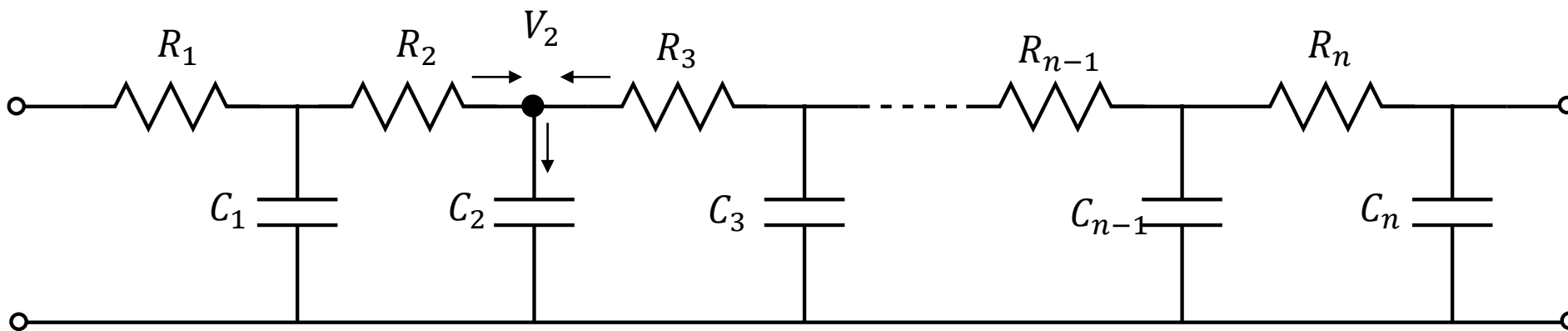
Indipendentemente dal tipo di rete utilizzata (L, T o π) dovrà risultare

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^N R_i = R_{int} = rL_{en} \\ \sum_{i=1}^N C_i = C_{int} = cL_{en} \end{cases}$$

Le rappresentazioni circuitali delle interconnessioni viste ora (L, T o π), sono utili per determinare in modo analitico le costanti di tempo dominanti delle reti di resistenze e capacità $\rightarrow$ **formule di Elmore**

Consentono di calcolare la costante di tempo al prim'ordine (o, similmente il primo momento della risposta impulsiva) $\rightarrow$ è un'approssimazione della costante di tempo reale.





per il nodo 2:

$$C \frac{dV_2}{dt} = \frac{V_1 - V_2}{R_2} + \frac{V_3 - V_2}{R_3}$$

per trovare V_1 e V_3 devo ripetere la stessa procedura



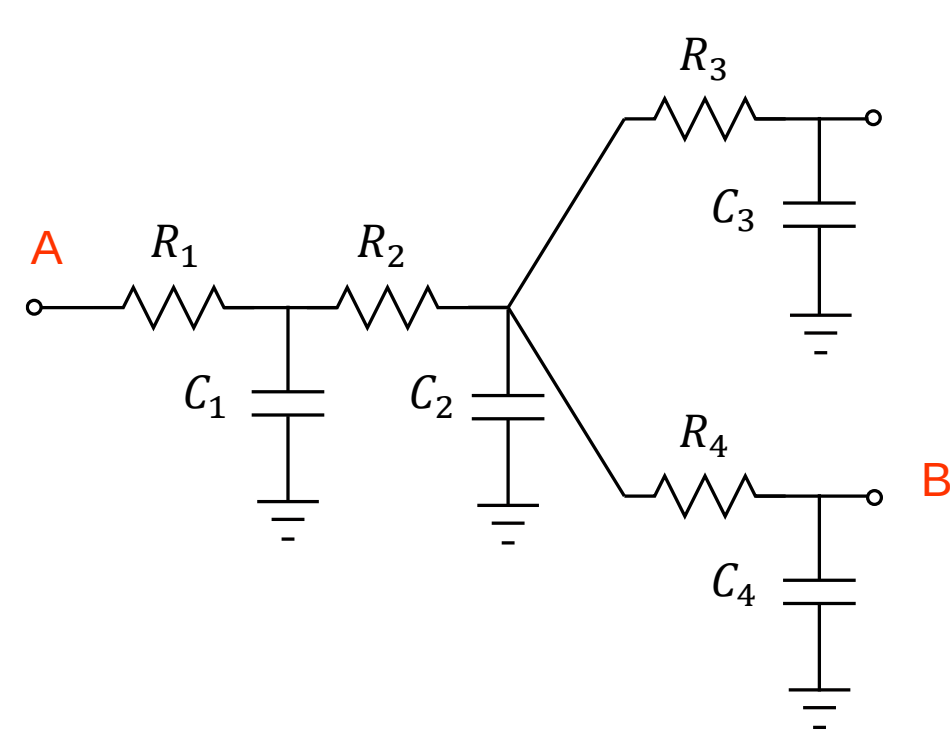
trovo tante equazioni differenziali quando sono i nodi



complicato da risolvere

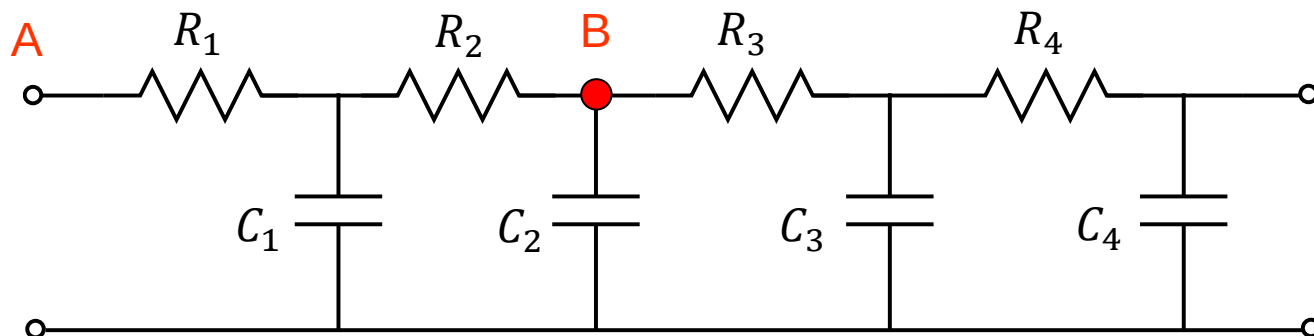
→ Formule di **Elmore**: consentono di calcolare, in un dato nodo, la costante di tempo dominante come

$$\tau_i = \sum_{k=1}^N C_k R_{ki} \quad \text{con} \quad R_{ki} = \sum_{j=1}^N R_j \in [\text{percorsi}(s \rightarrow i) \wedge \text{percorsi}(s \rightarrow k)]$$



$$\tau_i = \sum_{k=1}^N C_k R_{ki} \quad \text{con} \quad R_{ki} = \sum_{j=1}^N R_j \in [\text{percorsi}(s \rightarrow i) \wedge \text{percorsi}(s \rightarrow k)]$$

$$\begin{aligned} \tau_{A \rightarrow B} &= C_1 R_1 \\ &+ C_2 (R_1 + R_2) \\ &+ C_3 (R_1 + R_2) \\ &+ C_4 (R_1 + R_2 + R_4) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \tau_{A \rightarrow B} &= C_1 R_1 \\ &+ C_2 (R_1 + R_2) \\ &+ C_3 (R_1 + R_2) \\ &+ C_4 (R_1 + R_2) \end{aligned}$$

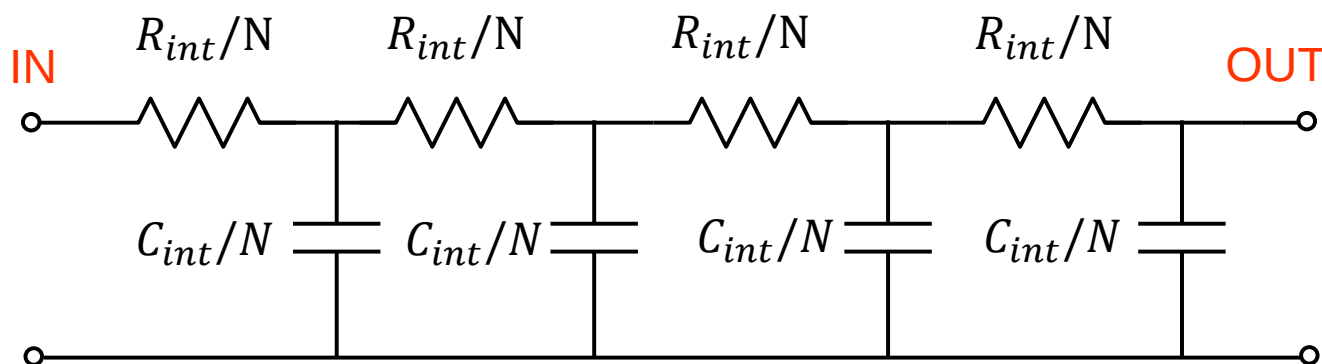
Nel caso di assenza di diramazioni

$$\tau_{0 \rightarrow N} = \sum_{k=1}^N C_k \sum_{j=1}^k R_j = \sum_{k=1}^N R_k \sum_{j=k}^N C_j$$

Sfruttando la rappresentazione a parametri concentrati con schema a L, di una linea a parametri distribuiti, avremo

$$\begin{cases} R_i = \frac{R_{int}}{N} & \forall i \in 1, \dots, N \\ C_i = \frac{C_{int}}{N} & \forall i \in 1, \dots, N \end{cases}$$

e dunque $\tau_{0 \rightarrow N} = \frac{1}{N^2} \sum_{k=1}^N C_{int} \sum_{j=1}^k R_{int} = \frac{1}{N^2} \sum_{k=1}^N C_{int} k R_{int}$



$$\begin{aligned} &= \frac{R_{int} C_{int}}{N^2} \sum_{k=1}^N k \\ &= R_{int} C_{int} \frac{N(N+1)}{2N^2} \end{aligned}$$

$$\tau_{0 \rightarrow N} = R_{int} C_{int} \frac{N(N+1)}{2N^2}$$

Se $N \rightarrow \infty$ $\tau = \frac{R_{int} C_{int}}{2}$

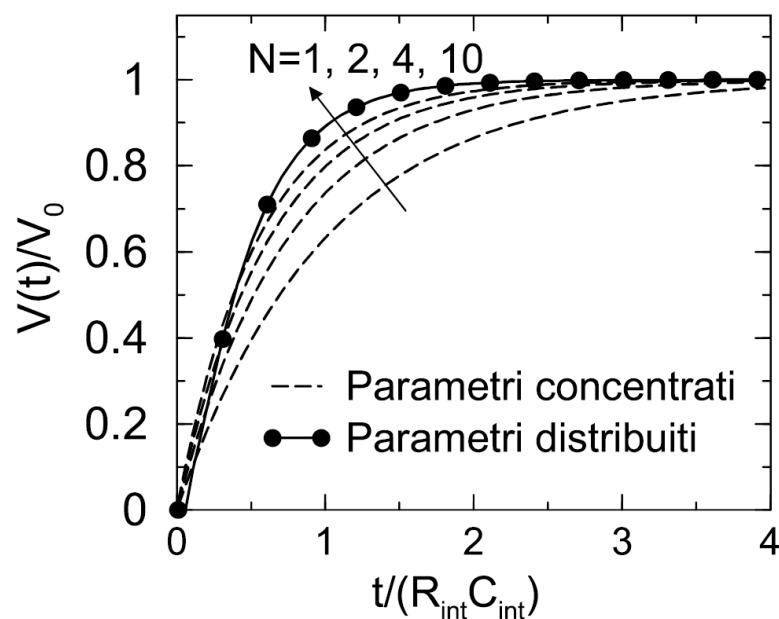
dunque il ritardo al 90% che vale circa 2.3τ diventa

$$\downarrow$$

$$\frac{2.3}{2} R_{int} C_{int}$$



e quasi uguale a $R_{int} C_{int}$



Linea pilotata da un driver

❑ L'interconnessione è pilotata da un **driver** → Il più semplice è un invertitore



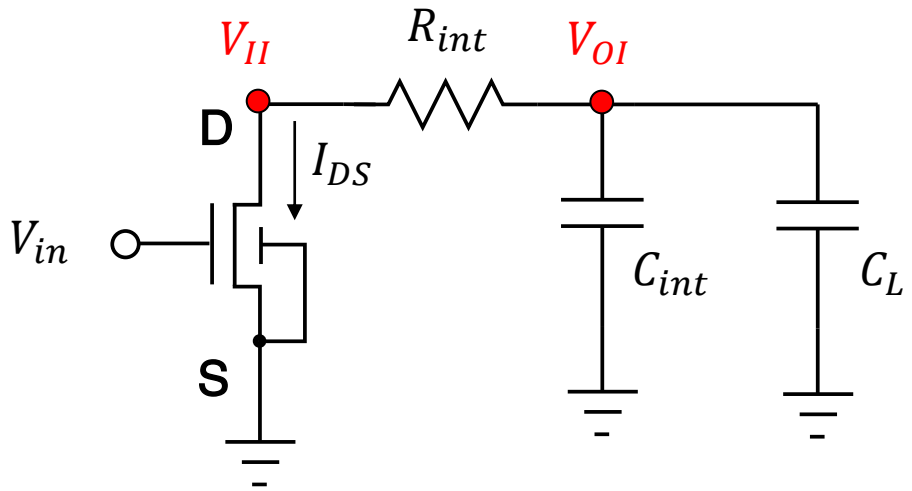
Il ritardo complessivo dipenderà da

- ❑ ritardo dell'interconnessione
- ❑ caratteristiche del driver

Notiamo anche che l'analisi di un driver connesso ad una linea non è di facile trattazione → sarebbe necessario stabilire cosa fornisce il driver in input alla linea e usare questa informazione come condizione al contorno per la soluzione dell'equazione di diffusione

Per eliminare tale complessità:

- ❑ assumiamo una commutazione **istantanea** dell'ingresso dell'invertitore
- ❑ che le capacità parassite sul nodo di uscita dell'invertitore siano piccole rispetto a C_{int} in modo tale da trascurarle
- ❑ l'interconnessione viene schematizzata mediante **parametri concentrati** C_{int} e R_{int}



Rispetto ai casi già studiati in precedenza, ora tra transistore e capacità di uscita è presente la resistenza R_{int}

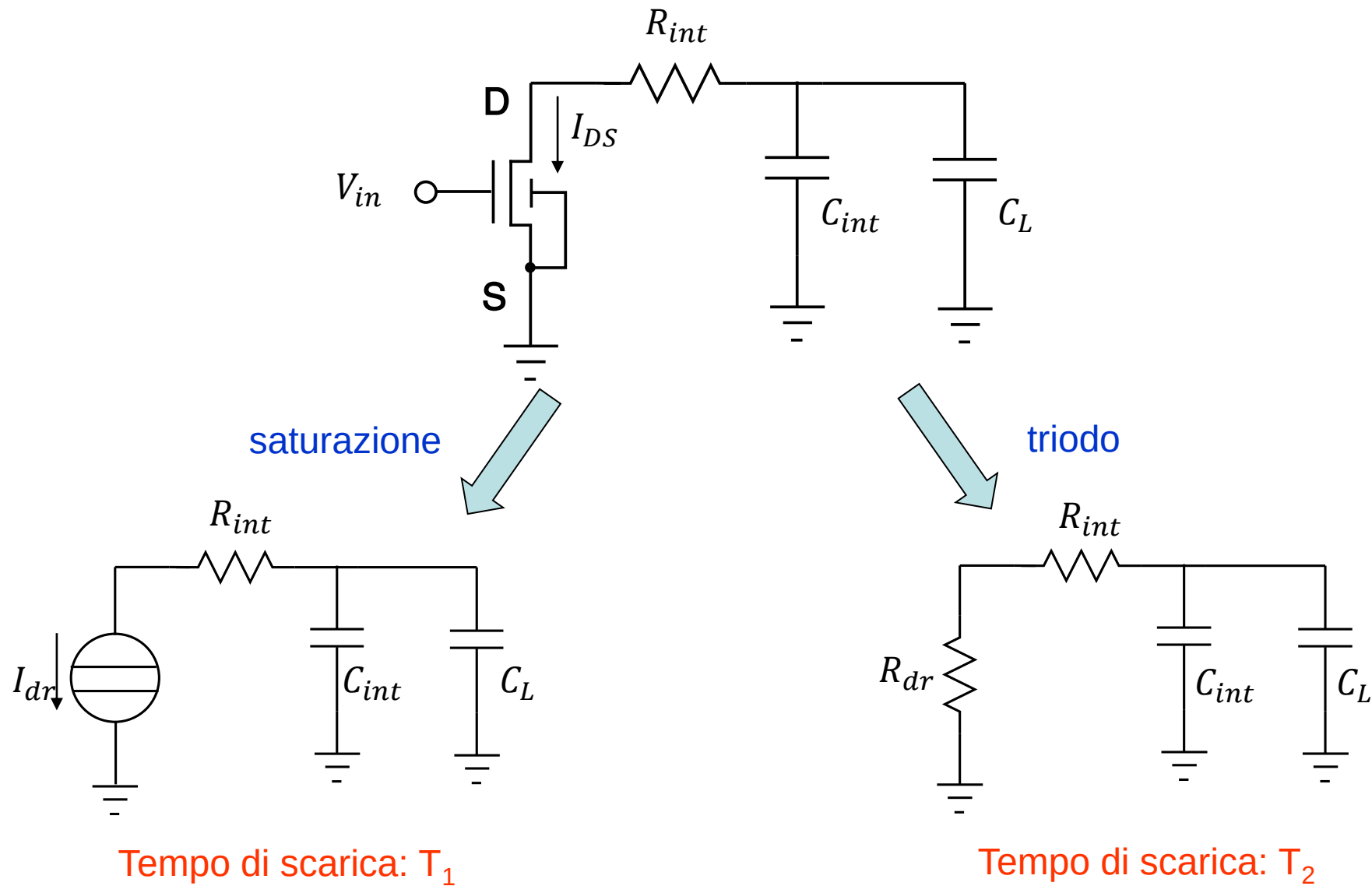


ci sono due potenziali incogniti V_{OI} e V_{II}

Le espressioni per la corrente in regime di saturazione e di triodo sono note → potremmo calcolare analiticamente il ritardo.



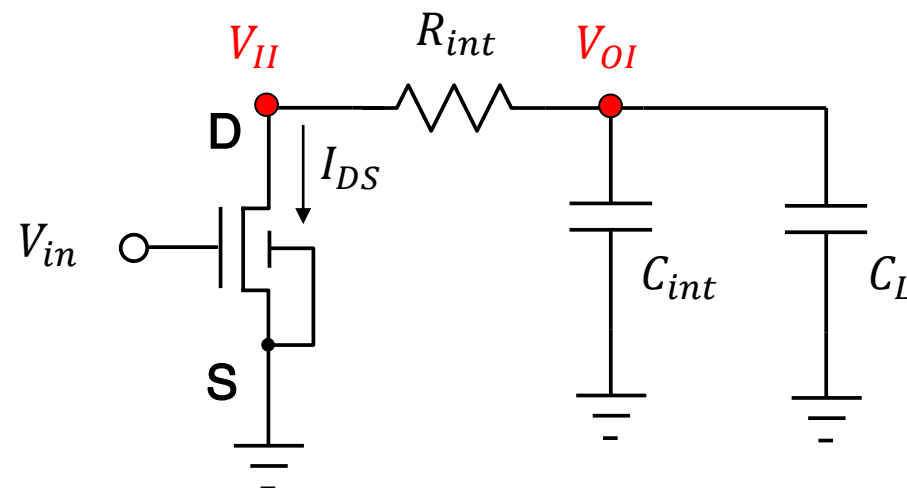
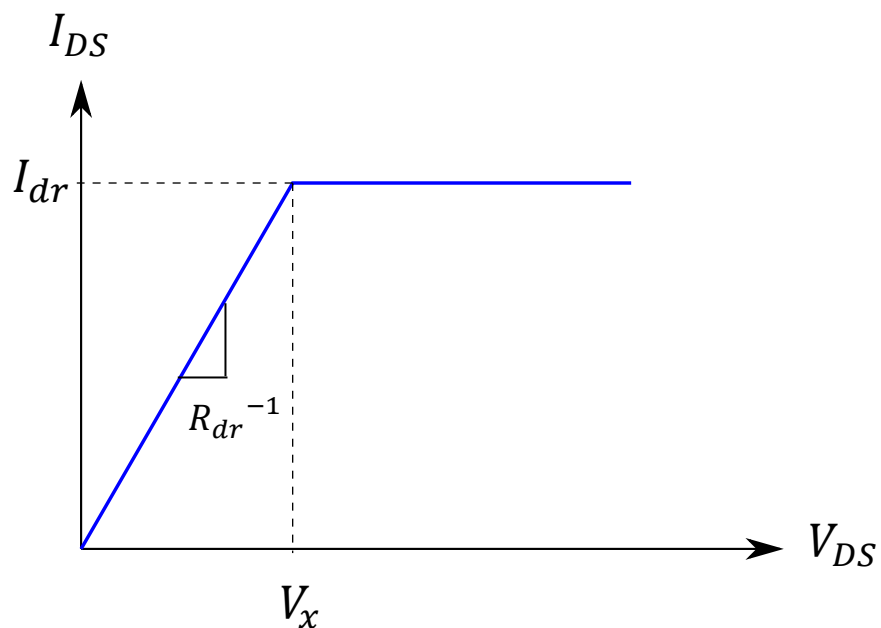
Otterremmo espressioni complicate → per ovviare a questo problema **semplifichiamo la relazione tra tensione e corrente del transistore**



approssimazioni

1) $V_{DS} < V_x$, cioè in regione triodo: $I_{DS} = \frac{V_{DS}}{R_{dr}}$

2) $V_{DS} > V_x$, cioè in regione di saturazione $I_{DS} = I_{dr}$



Assumiamo come condizione iniziale che la linea sia carica

$$V_{II}(t = 0) = V_{OI}(t = 0) = V_{DD}$$

FASE 1: nMOS in saturazione → scarica a **corrente costante**

$$I_{DS} = I_{dr} = \text{const}$$

equazione che governa la scarica è: $(C_L + C_{int}) \frac{dV_{OI}}{dt} = -I_{dr}$

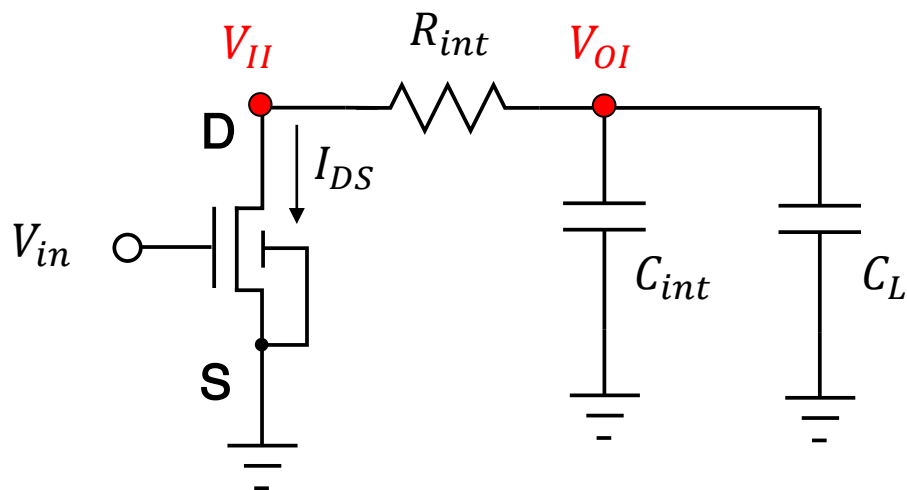
$$V_{OI}(t) = V_{DD} - \frac{I_{dr}}{C_L + C_{int}} t$$

$V_{OI}(t)$ diminuisce linearmente finché $V_{II} = V_x$ per $t = t_1$

Quando $V_{II} = V_x$ cioè quando $V_{II} = V_{OI} - R_{int}I_{dr} = V_x$

$$\overbrace{V_{DD} - \frac{I_{dr}}{C_L + C_{int}} t_1 - R_{int}I_{dr}} = V_x \quad \text{dalla quale ricaviamo il tempo } t_1$$

$$t_1 = (C_L + C_{int})R_{int} \left(\frac{V_{DD} - V_x}{R_{int}I_{dr}} - 1 \right)$$

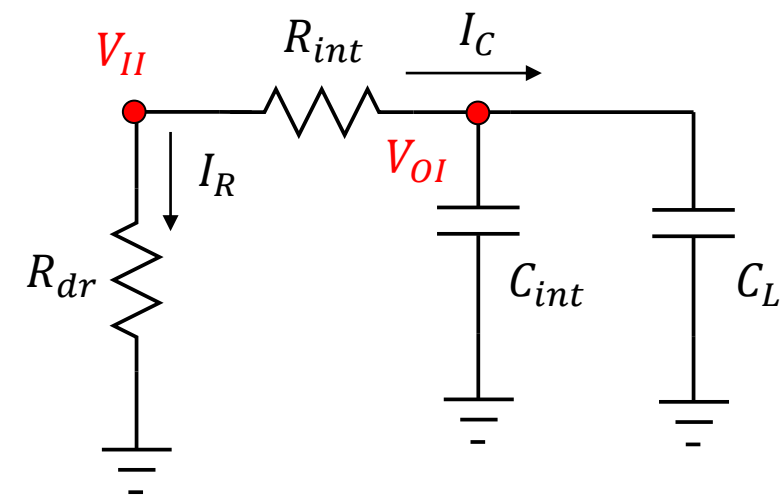


se R_{int} è tale per cui $R_{int}I_{dr} > V_{DD} - V_x$ vuol dire che il transitorio in cui l'nMOS è in saturazione **non esiste**
 → in altre parole il transistor parte in regione triodo

Tensione al nodo OI al tempo t_1 :

$$V_{OI}(t_1) = V_x + R_{int}I_{dr}$$

FASE 2: l'nMOS è in triodo e secondo l'approssimazione precedente, lo possiamo vedere come fosse una resistenza di valore R_{dr}



$$R_{tot} = R_{dr} + R_{int}$$

$$C_{tot} = C_{int} + C_L$$

$$\begin{cases} I_C = C_{tot} \frac{dV_{OI}}{dt} \\ I_R = -I_C \\ I_R = \frac{V_{II}}{R_{dr}} = \frac{V_{OI}}{R_{tot}} \end{cases}$$

$$-\frac{V_{OI}}{R_{tot}} = C_{tot} \frac{dV_{OI}}{dt}$$

$$\int_0^{t_2} -\frac{dt}{R_{tot}C_{tot}} = \int_{V_{OI}(t_1)}^{V_{OI}(t_2)} \frac{dV_{OI}}{V_{OI}}$$

$$t_2 = R_{tot}C_{tot} \ln \left(\frac{V_{OI}(t_1)}{0.1V_{DD}} \right)$$



$$t_2 = R_{tot}C_{tot} \ln \left(\frac{V_x + R_{int}I_{dr}}{0.1V_{DD}} \right)$$



considerando il transitorio esaurito per
 $V_{OI}(t_2) = 0.1V_{DD}$

$$t_2 = R_{tot}C_{tot} \ln \frac{V_{OI}(t_1)}{V_{OI}(t_2)}$$

$$T_{90\%} = T_1 + T_2 = (C_{int} + C_L)R_{int} \left(\frac{V_{DD} - V_x}{R_{int}I_{dr}} - 1 \right) + (R_{int} + R_{dr})(C_{int} + C_L) \ln \left(\frac{V_x + R_{int}I_{dr}}{0.1V_{DD}} \right)$$

dipende da

- parametri dell'interconnessione: R_{int} e C_{int}
- caratteristiche del driver: I_{dr} , R_{dr} e V_x

Nel caso di interconnessioni sufficientemente lunghe e/o di driver con dimensionamenti sufficientemente grandi (quindi I_{dr} grandi)

$$R_{int}I_{dr} \approx V_{DD} - V_x$$

in questo caso $t_1 \ll t_2$

e in particolare possiamo scrivere

$$\begin{cases} \text{se } t_1 \rightarrow 0 \\ \text{se } V_x + R_{int}I_{dr} \approx V_{DD} \end{cases}$$

$$T_{90\%} \approx 2.3(R_{int} + R_{dr})(C_{int} + C_L)$$

$$T_{90\%} \approx 2.3[(R_{int}C_{int}) + (R_{dr}C_{int}) + (R_{int}C_L) + (R_{dr}C_L)]$$



Il termine $2.3(R_{int}C_{int})$ è il ritardo intrinseco dell'interconnessione «a parametri concentrati» corrispondente ad un'escursione del segnale del 90%

sappiamo che è il ritardo intrinseco di una interconnessione a parametri distribuiti corrispondente ad un'escursione al 90% è pari a $R_{int}C_{int}$.

In modo **empirico** teniamo conto della natura distribuita dell'interconnessione scrivendo (per $t_1 \rightarrow 0$)

$$T_{90\%} \approx (R_{int}C_{int}) + 2.3[(R_{dr}C_{int}) + (R_{int}C_L) + (R_{dr}C_L)]$$

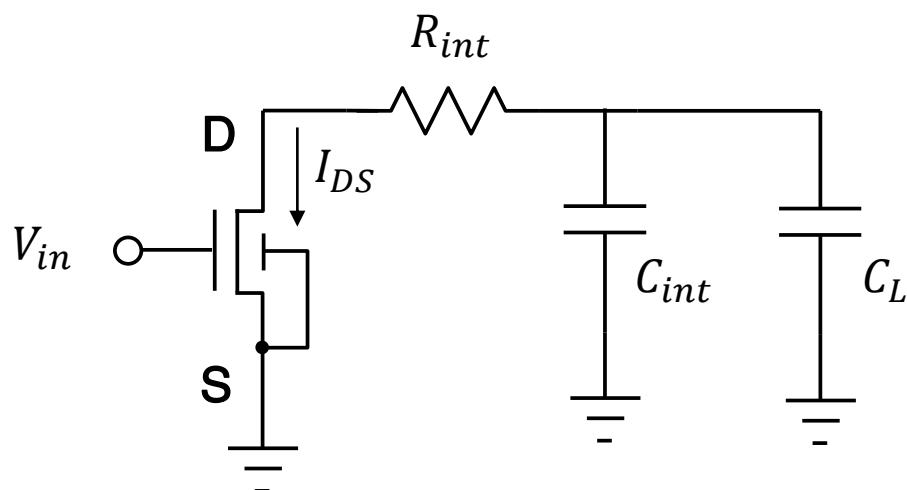
$$\approx (rcL_{en}^2) + 2.3[(R_{dr}C_{int}) + (R_{int}C_L) + (R_{dr}C_L)]$$

se $C_L \ll C_{int}$ allora:

$$T_{90\%} \approx rcL_{en}^2 + 2.3R_{dr}C_{int}$$

Riepilogo

$$T_{90\%} = T_1 + T_2 = (C_{int} + C_L)R_{int} \left(\frac{V_{DD} - V_x}{R_{int}I_{dr}} - 1 \right) + (R_{int} + R_{dr})(C_{int} + C_L) \ln \left(\frac{V_x + R_{int}I_{dr}}{0.1V_{DD}} \right)$$



$$\begin{cases} \text{se } t_1 \rightarrow 0 \\ \text{se } V_x + R_{int}I_{dr} \approx V_{DD} \end{cases}$$

$$T_{90\%} \approx 2.3(R_{int} + R_{dr})(C_{int} + C_L)$$

$$T_{90\%} = 2.3(R_{int}C_{int}) + 2.3[(R_{dr}C_{int}) + (R_{int}C_L) + (R_{dr}C_L)]$$

In modo empirico $2.3(R_{int}C_{int}) \rightarrow R_{int}C_{int}$

$$T_{90\%} = (R_{int}C_{int}) + 2.3[(R_{dr}C_{int}) + (R_{int}C_L) + (R_{dr}C_L)]$$

se $C_L \ll C_{int}$

$$T_{90\%} \approx rcL_{en}^2 + 2.3R_{dr}cL_{en}$$

dipende dal quadrato della
lunghezza della linea!

Nel caso in cui $R_{int}C_{int} \ll 2.3R_{dr}C_{int}$

Allora $T_{90\%}$ è molto simile a quello di un driver caricato con capacità C_{int}

$$T_{90\%} \approx rcL_{en}^2 + 2.3R_{dr}cL_{en}$$



$$T_{90\%} \approx 2.3R_{dr}cL_{en}$$

Interconnessione RC come semplice capacità C_{int}

Quando possiamo considerare l'interconnessione RC come semplice capacità C_{int} ?

riconsideriamo:

$$T_{90\%} \approx rcL_{en}^2 + 2.3R_{dr}cL_{en}$$

se, ad esempio, $2.3R_{dr}C_{int} > 10R_{int}C_{int}$

$$R_{dr} > 10 \frac{R_{int}}{2.3} \rightarrow L_{en} < 2.3 \frac{R_{dr}}{10r}$$

se questa condizione è verificata allora possiamo considerare la linea puramente capacitiva e trascurare gli effetti resistivi della linea

se invece

$$L_{en} > 2.3 \frac{R_{dr}}{10r}$$

allora dobbiamo tenere in considerazione della natura distribuita della rete RC

Determinazione dei parametri del driver

sappiamo che la corrente di saturazione vale

$$I_{sat} = I_{dr} = \frac{\beta_n}{2} (V_{DD} - V_T)^2 \quad \text{dove per semplicità trascuriamo il termine } (1 + \lambda V_{DS})$$

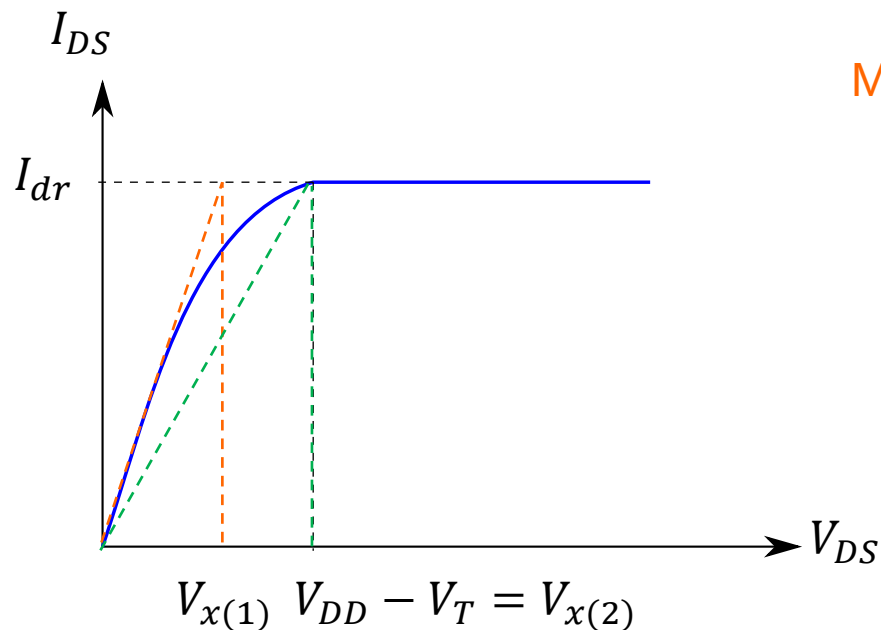
per quanto riguarda il termine R_{dr} e V_x ricordiamo che in regione triodo

$$I_{DS} = \frac{\beta_n}{2} [2(V_{GS} - V_T)V_{DS} - V_{DS}^2] \quad \text{dove anche in questo caso trascuriamo la modulazione della lunghezza di canale } \lambda$$

I_{DS} è funzione quadratica di V_{DS} !

La determinazione di R_{dr} e V_x può avvenire in due modi diversi

Determinazione dei parametri del driver



Metodo 1) Estrapoliamo la relazione I_{DS} - V_{DS} sulla base del tratto lineare nell'intorno di $V_{DS} = 0$

$$\left. \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{DS}} \right|_{V_{DS}=0} = \beta_n (V_{DS} - V_T) - \beta_n V_{DS} \Big|_{V_{DS}=0} = \beta_n (V_{DS} - V_T)$$

$$R_{dr} = \frac{1}{\beta_n (V_{DS} - V_T)_{V_{DS}=0}} \quad \text{e} \quad V_x = R_{dr} I_{dr}$$

stiamo sovrastimando I_{DS} in regione triodo e quindi
sottostimando il ritardo

Metodo 2)

$$R_{dr} = \frac{V_{x(2)}}{I_{dr}} = \frac{V_{DD} - V_T}{\frac{\beta_n}{2} (V_{DD} - V_T)^2} = \frac{2}{\beta_n (V_{DD} - V_T)}$$

stiamo sottostimando I_{DS} in regione triodo e quindi
sovrastimando il ritardo

$$R_{inv} = R_{dr}??$$

Supponiamo che con la metodologia del Logical Effort si determini una resistenza equivalente di un invertitore simmetrico pari a R_{inv}

Ricordando che R_{inv} è definita al 90% dell'escursione del segnale di uscita

Posso assumere $R_{inv} = R_{dr}$ e usarla per calcolare il ritardo?

No, perché R_{inv} è definita già al 90% dell'escursione dunque il valore da usare per il pilotaggio dell'interconnessione sarà:

$$R_{dr} = \frac{R_{inv}}{2.3}$$

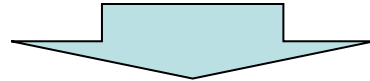
questo perché R_{dr} rappresenta una resistenza a tutti gli effetti mentre R_{inv} , di nuovo, è definita al 90% dell'escursione



esempio

Se il termine rcL_{en}^2 risulta molto maggiore di $2.3R_{dr}cL_{en}$, allora, anche agendo sul dimensionamento del transistor non si otterranno miglioramenti significativi del ritardo

$$T_{90\%} \approx rcL_{en}^2 + 2.3R_{dr}cL_{en}$$

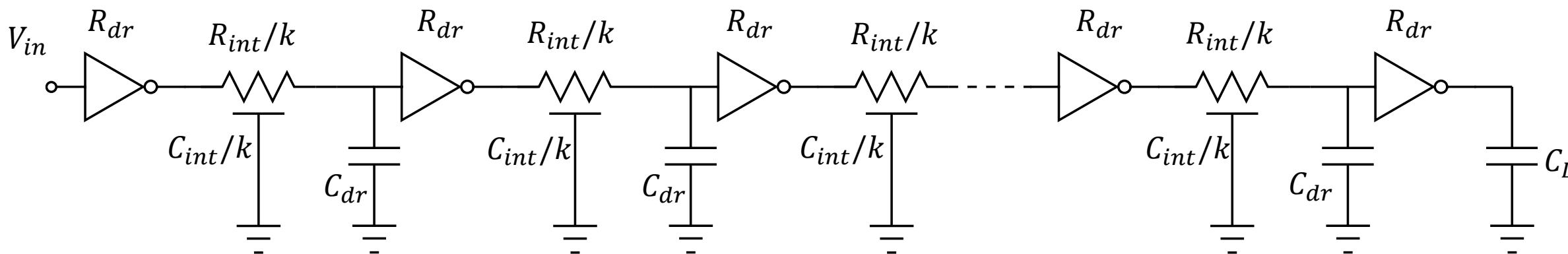


Dobbiamo partizionare l'interconnessione!

- ☐ Partizionamento di interconnessioni – ripetitori ad area minima
- ☐ Partizionamento di interconnessioni – ripetitori a dimensionamento ottimo
- ☐ Ripetitori in cascata

Partizionamento di interconnessioni – ripetitori ad area minima

Se il termine $2.3R_{dr}C_{int} < R_{int}C_{int}$ il ritardo è dominato fortemente dall'interconnessione e l'unico modo per ridurre il ritardo è attraverso un partizionamento della linea con l'inserimento di opportuni driver ([ripetitori](#))



$$T_{90\%} \approx (R_{int}C_{int}) + 2.3[(R_{dr}C_{int}) + (R_{int}C_L) + (R_{dr}C_L)]$$

$$T_{90\%} = k \left[2.3 \left(R_{dr}c \left(\frac{L_{en}}{k} \right) + r \left(\frac{L_{en}}{k} \right) C_{dr} + R_{dr}C_{dr} \right) + rc \left(\frac{L_{en}}{k} \right)^2 \right]$$

$$= 2.3(R_{dr}cL_{en} + rL_{en}C_{dr} + kR_{dr}C_{dr}) + rc \frac{L_{en}^2}{k}$$

Partizionamento di interconnessioni – ripetitori ad area minima

$$\frac{dT_{90\%}}{dk} = 0 \rightarrow rc \left(\frac{L_{en}}{k} \right)^2 = 2.3R_{dr}C_{dr} \longrightarrow k_{ott} = \sqrt{\frac{rcL_{en}^2}{2.3R_{dr}C_{dr}}}$$

ritardo intrinseco di
un tratto di
interconnessione

ritardo driver
caricato da C_{dr}

sostituendo k_{ott} nell'espressione di $T_{90\%}$ troviamo:

$$T_{90\%} = 2.3(R_{dr}cL_{en} + rL_{en}C_{dr}) + 2L_{en}\sqrt{2.3R_{dr}C_{dr}rc}$$

$$\underbrace{\quad\quad\quad}_{R_{dr}C_{int}} \quad \underbrace{\quad\quad\quad}_{R_{int}C_{dr}}$$

Partizionamento di interconnessioni – ripetitori ad area minima

$$T_{90\%} = 2.3(R_{dr}cL_{en} + rL_{en}C_{dr}) + 2L_{en}\sqrt{2.3R_{dr}C_{dr}rc}$$

- ❑ Notiamo come il ritardo dipende **linearmente** e non più **quadraticamente** da L_{en}
- ❑ I termini $R_{dr}C_{int}$ e $R_{int}C_{dr}$ non vengono modificati dall'ottimizzazione
- ❑ Il k non sarà un numero intero $\rightarrow$ vale quanto detto nel caso di uso della metodologia del *logical effort*
- ❑ Quando devo aspettarmi un netto miglioramento rispetto al caso di interconnessione non partizionata?



esempio

Partizionamento di interconnessioni – ripetitori a dimensionamento ottimo

Se nell'espressione per il ritardo il termine $R_{dr}C_{int} = R_{dr}cL_{en}$ (che non è stato modificato dall'ottimizzazione) è rilevante $\rightarrow$ possiamo provare a **ridurre** R_{dr}

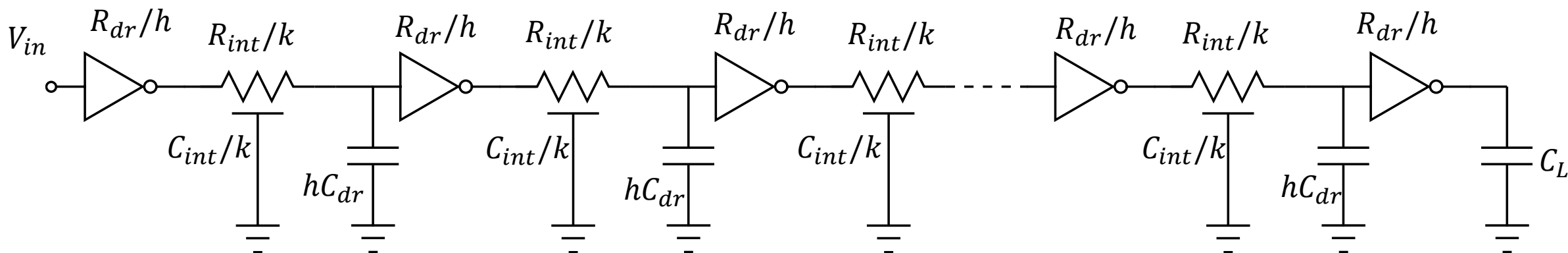
In questo caso i parametri di progetto sono:

□ k

□ Il dimensionamento h dei driver

sappiamo che avrò

$$\begin{cases} \frac{R_{dr}}{h} \text{ rappresenta la nuova } R_{dr} \\ C_{dr}h \text{ rappresenta la nuova } C_{dr} \end{cases}$$



Dimensionamento ottimo dei ripetitori

In questo caso i parametri di progetto sono:

□ k

□ Il dimensionamento h dei driver $\xrightarrow{\text{sappiamo che avrò}} \begin{cases} \frac{R_{dr}}{h} \text{ rappresenta la nuova } R_{dr} \\ C_{dr}h \text{ rappresenta la nuova } C_{dr} \end{cases}$

Similmente al caso precedente

$$T_{90\%} = k \left[2.3 \left(\left(\frac{R_{dr}}{h} \right) c \left(\frac{L_{en}}{k} \right) + r \left(\frac{L_{en}}{k} \right) (C_{dr}h) + \left(\frac{R_{dr}}{h} \right) (C_{dr}h) \right) + rc \left(\frac{L_{en}}{k} \right)^2 \right]$$

$$= 2.3 \left(\left(\frac{R_{dr}}{h} \right) c L_{en} + r L_{en} (C_{dr}h) + k \left(\frac{R_{dr}}{h} \right) (C_{dr}h) \right) + rc \frac{L_{en}^2}{k}$$

Cerchiamo la condizione di ottimo rispetto al dimensionamento del driver h

$$\frac{dT_{90\%}}{dh} = 0$$

Dimensionamento ottimo dei ripetitori

$$\frac{dT_{90\%}}{dh} = 0 \quad \longrightarrow \quad \frac{dT_{90\%}}{dh} = -\frac{R_{dr}cL_{en}}{h^2} + rL_{en}C_{dr} = 0$$

$$h_{ott} = \sqrt{\frac{R_{dr}c}{rC_{dr}}} = \sqrt{\frac{R_{dr}C_{int}}{R_{int}C_{dr}}}$$

Notiamo che i termini che dipendono da k non dipendono da $h \rightarrow$ quindi k_{ott} è quello trovato in precedenza

Sostituendo le espressioni di h e k nell'espressione di $T_{90\%}$ troviamo:

$$T_{90\%} = 2(2.3 + \sqrt{2.3})L_{en}\sqrt{R_{dr}C_{dr}rc}$$

$$T_{90\%} \approx 7.6L_{en}\sqrt{R_{dr}C_{dr}rc}$$

$$T_{90\%} = 2.3(R_{dr}cL_{en} + rL_{en}C_{dr}) + 2L_{en}\sqrt{2.3R_{dr}C_{dr}rc}$$

→ ottimizzando numero di tratti di linea k e con dim.min.

$$T_{90\%} = 7.6L_{en}\sqrt{R_{dr}C_{dr}rc}$$

→ ottimizzando numero di tratti di linea k e il dimensionamento dei driver h

La seconda espressione mostra che il miglioramento di $T_{90\%}$ è rilevante quando i ritardi $R_{dr}cL_{en}$ e $rL_{en}C_{dr}$ sono molto diversi dopo la prima ottimizzazione

$$h_{ott} = \sqrt{\frac{R_{dr}c}{rC_{dr}}} = \sqrt{\frac{R_{dr}C_{int}}{R_{int}C_{dr}}} \xrightarrow{\text{se } R_{dr}C_{int} \ll R_{int}C_{dr}} h \ll 1$$

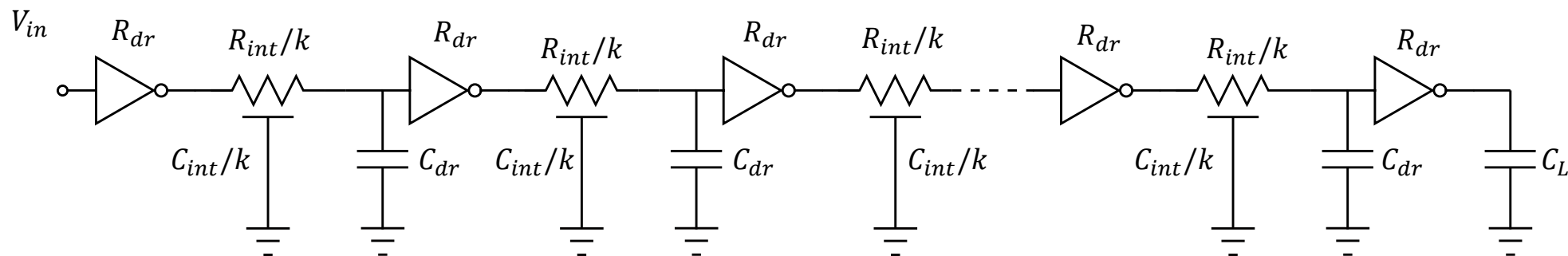
Contraddice l'ipotesi alla base del dimensionamento degli stadi con $h > 1$ che vorrebbe far diminuire la resistenza dei driver a dimensionamento minimo

In particolare il miglioramento di $T_{90\%}$ è rilevante quando

$$\begin{cases} R_{dr}cL_{en} \gg rL_{en}C_{dr} \\ R_{dr}cL_{en} \gg L_{en}\sqrt{2.3R_{dr}C_{dr}rc} \end{cases} \longrightarrow \boxed{\text{si verifica quando } R_{dr}c \gg rC_{dr}}$$

$$\sqrt{2.3(R_{dr}C_{int})(R_{int}C_{dr})}$$

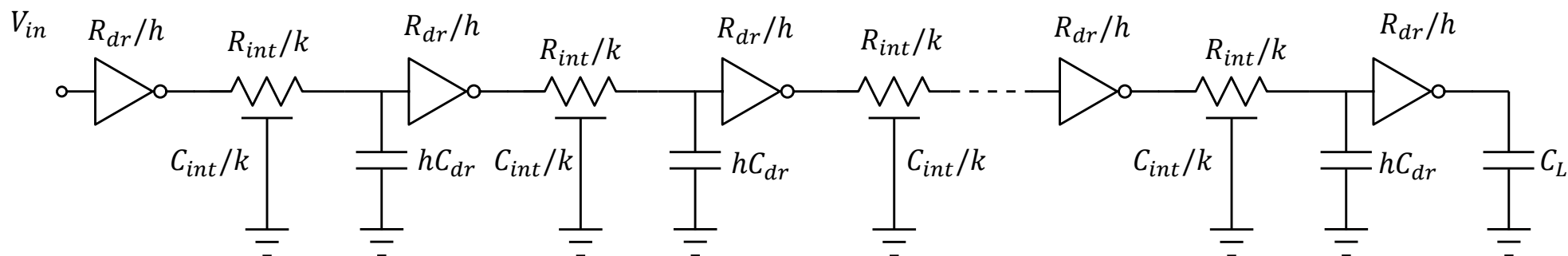
Partizionamento di interconnessioni – ripetitori ad area minima



$$T_{90\%} = 2.3(R_{dr}cL_{en} + rL_{en}C_{dr}) + 2L_{en}\sqrt{2.3R_{dr}C_{dr}rc}$$

$$k_{ott} = \sqrt{\frac{rcL_{en}^2}{2.3R_{dr}C_{dr}}}$$

Partizionamento di interconnessioni – ripetitori a dimensionamento ottimo



$$T_{90\%} \approx 7.6L_{en}\sqrt{R_{dr}C_{dr}rc}$$

$$k_{ott} = \sqrt{\frac{rcL_{en}^2}{2.3R_{dr}C_{dr}}} \quad h_{ott} = \sqrt{\frac{R_{dr}c}{rC_{dr}}} = \sqrt{\frac{R_{dr}C_{int}}{R_{int}C_{dr}}}$$

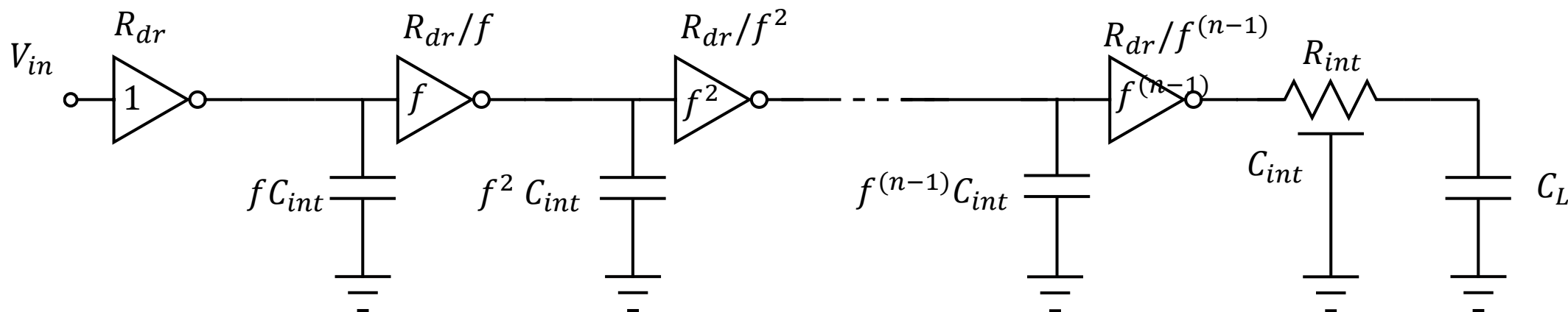


esempio

Ripetitori in cascata

Se possiamo considerare l'interconnessione come una pura capacità $C_{int} = cL_{en}$

Usiamo quanto già appreso in precedenza



In questo caso i parametri di progetto sono:

- ❑ Il numero n degli invertitori
- ❑ Il fattore f di aumento progressivo dei dimensionamenti $\rightarrow$ *step-up* ratio

Si nota come i primi $n - 1$ stadi abbiano come carico la capacità di ingresso dello stadio che segue $\rightarrow$ dunque il loro ritardo sarà $2.3fR_{dr}C_{dr}$

L'ultimo invertitore che è connesso direttamente all'interconnessione avrà un ritardo dato da:

se $C_L \ll C_{int}$ allora: $T_{90\%} \approx rcL_{en}^2 + 2.3R_{dr}cL_{en}$ $\Rightarrow$ $T_{90\%} = rcL_{en}^2 + 2.3\frac{R_{dr}}{f^{(n-1)}}cL_{en}$

E dunque il ritardo complessivo sarà dato da

$$T_{90\%} = 2.3(n-1)fR_{dr}C_{dr} + \left[2.3\frac{R_{dr}}{f^{(n-1)}}C_{int} + R_{int}C_{int} \right]$$

$$T_{90\%} = 2.3(n-1)fR_{dr}C_{dr} + \left[2.3\frac{R_{dr}}{f^{(n-1)}}cL_{en} + rcL_{en}^2 \right]$$

Il valore ottimo si ottiene annullando le derivate rispetto a n e f

$$\begin{cases} \frac{dT_{90\%}}{dn} = 0 \rightarrow C_{dr} - cL_{en} \frac{\ln f}{f^n} = 0 \\ \frac{dT_{90\%}}{df} = 0 \rightarrow C_{dr} - \frac{cL_{en}}{f^n} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n = \ln\left(\frac{C_{int}}{C_{dr}}\right) = \ln\left(\frac{cL_{en}}{C_{dr}}\right) \\ f = e \end{cases}$$

$$T_{90\%} = rcL_{en}^2 + 2.3 \frac{R_{dr}}{f(n-1)} cL_{en} \xrightarrow[\text{in precedenza}]{\text{sostituendo risultati trovati}}$$

$$T_{90\%} = 2.3eR_{dr}C_{dr} \ln\left(\frac{cL_{en}}{C_{dr}}\right) + rcL_{en}^2$$

da confrontare con

$$T_{90\%} \approx 2.3R_{dr}cL_{en} + rcL_{en}^2$$

Si vede come l'approccio che prevede una cascata di invertitori:

- ❑ riduce drasticamente il termine legato al driver $R_{dr}C_{int}$
- ❑ non modifica il ritardo intrinseco della linea rcL_{en}^2 (che dipende quadraticamente dalla lunghezza della linea)

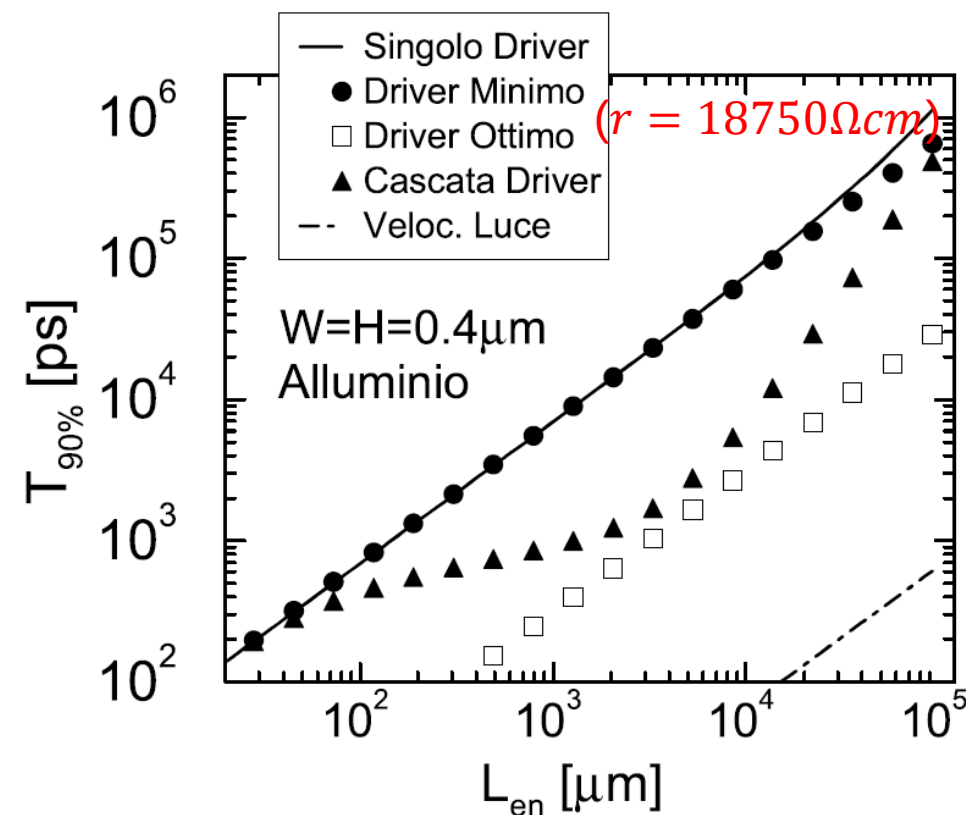
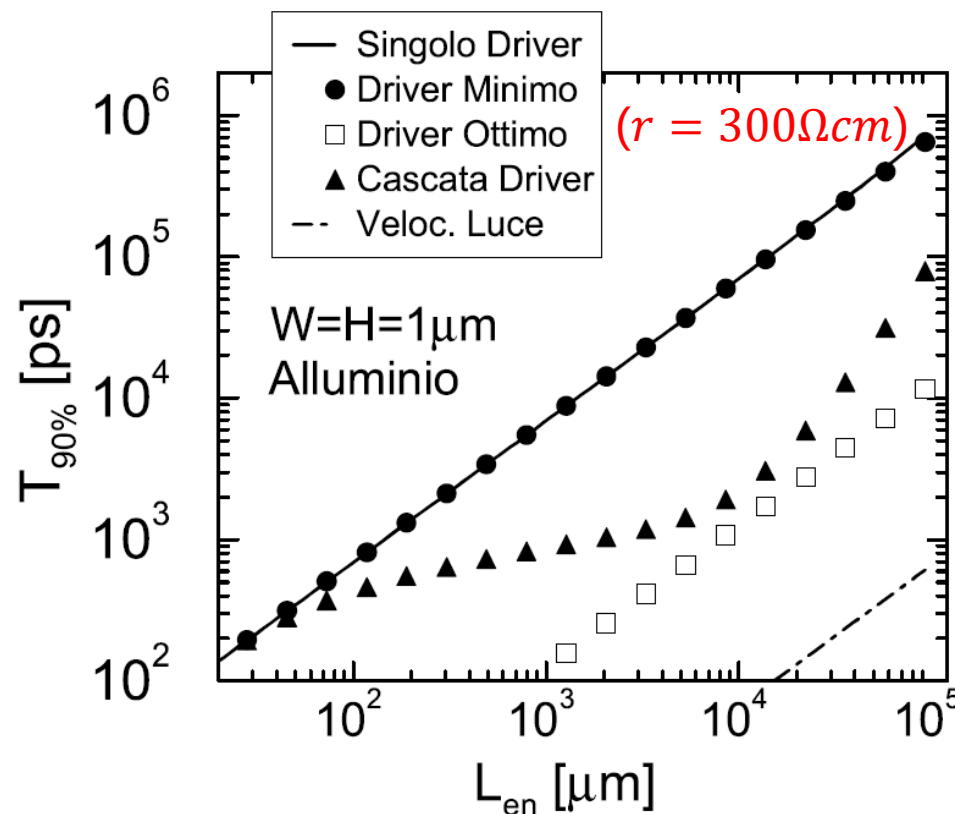
L'utilità di questo approccio sarà efficace nel caso in cui $2.3R_{dr}cL_{en} \gg rcL_{en}^2$



esempio

Alcuni risultati

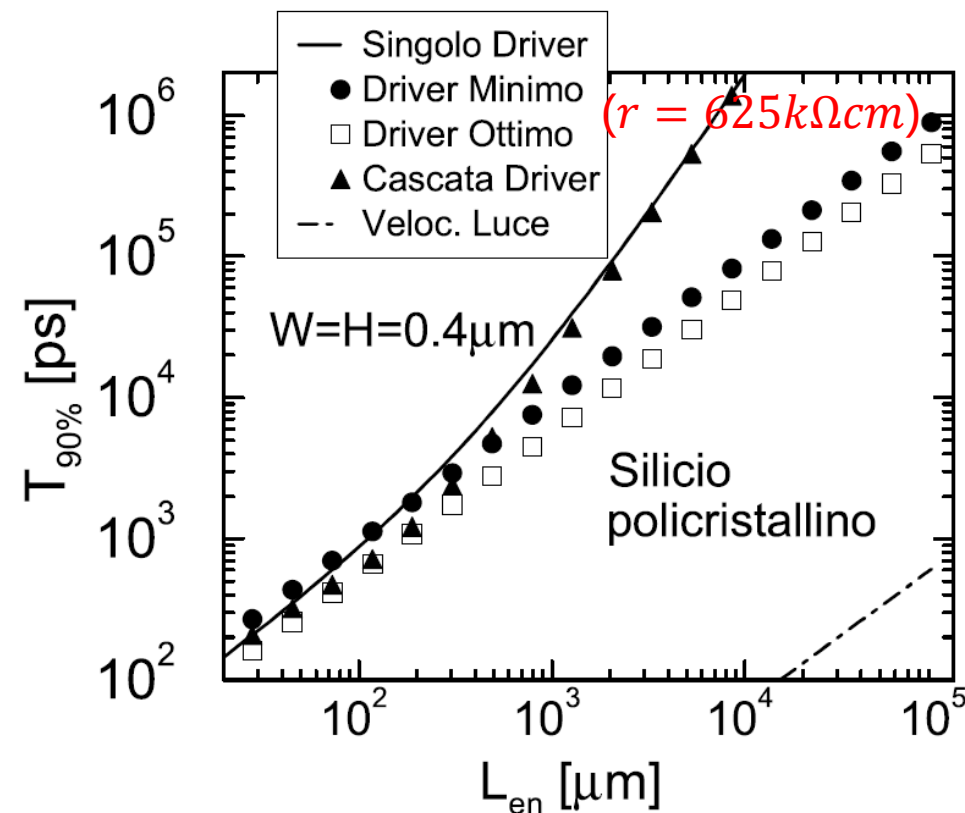
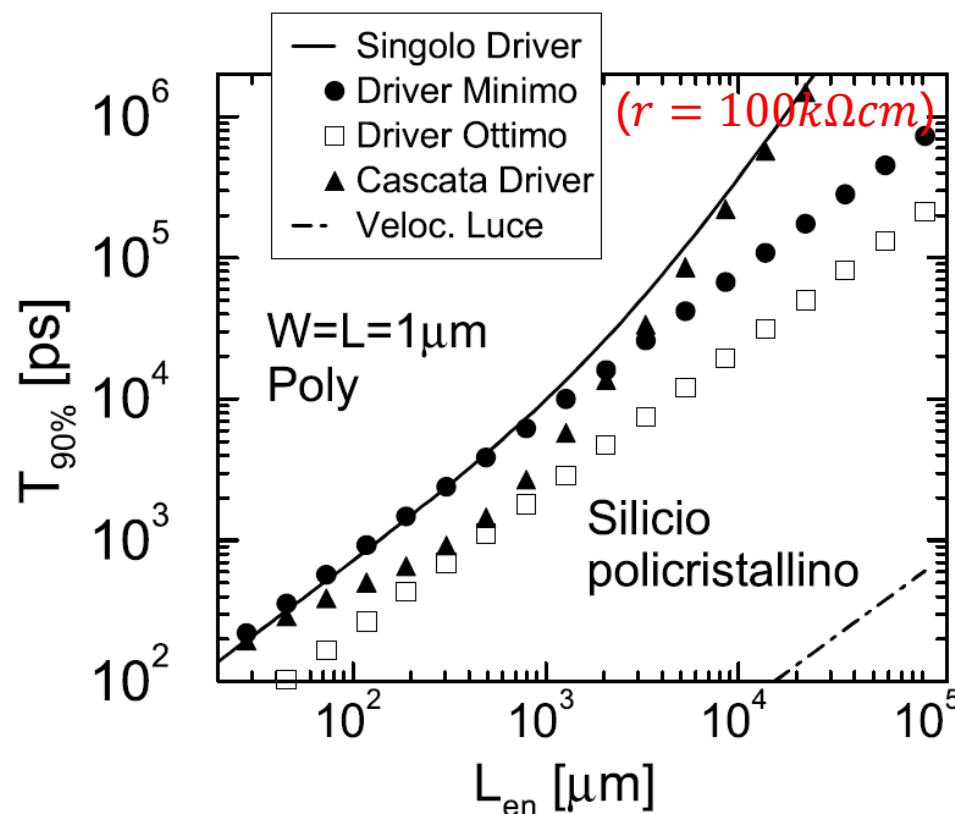
$T_{90\%}$ di una linea RC in Al ($\rho_{Al} = 3\mu\Omega cm$), $c = 3pF/cm$, DRIVER: $R_{dr} = 10k\Omega$, $C_{dr} = 3fF$



- ❑ Resistività r bassa $\rightarrow$ ritardo caso singolo buffer è lineare (non dominato da rcL_{en}^2)
- ❑ Pilotaggio con driver ripetuti a dimensionamento minimo è poco efficace
- ❑ Con driver ottimizzati, essendo $R_{dr}c \gg rC_{dr}$, $T_{90\%}$ è molto minore

Alcuni risultati

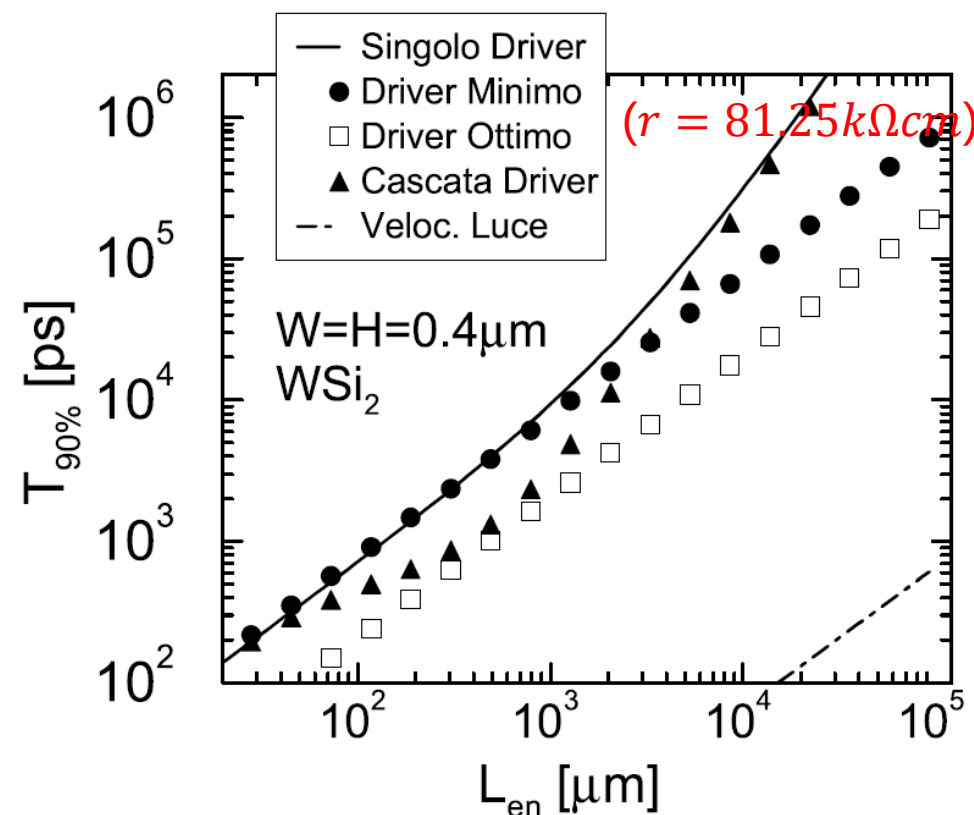
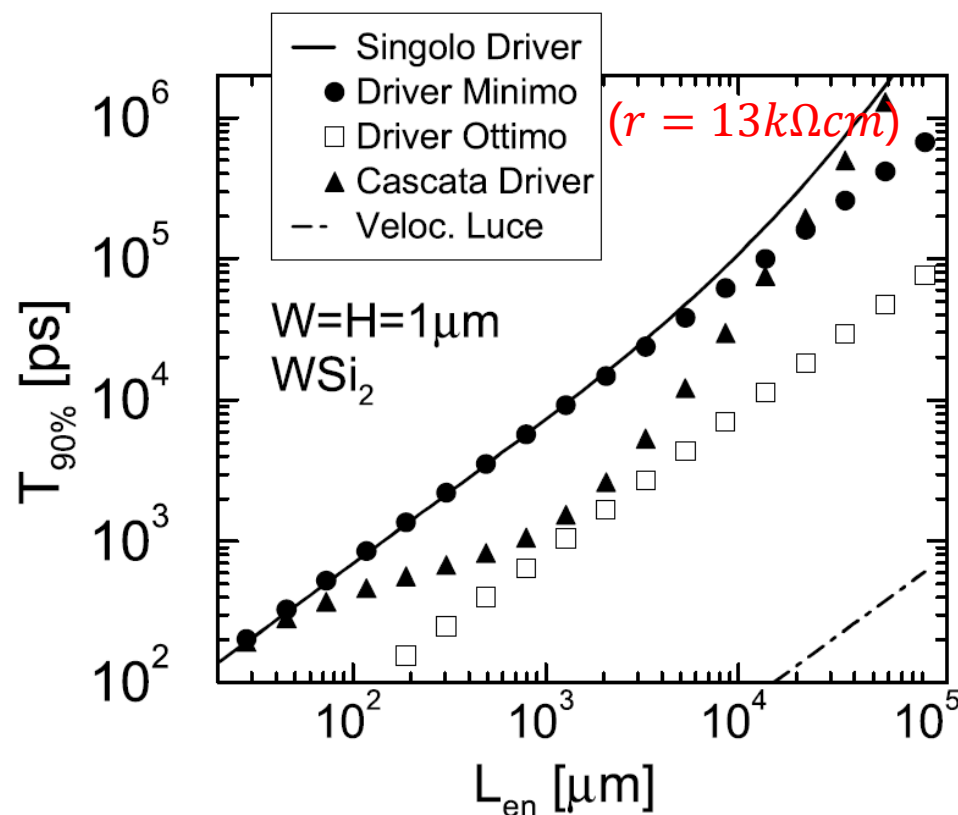
$T_{90\%}$ di una linea RC in polySi ($\rho_{polySi} = 1000\mu\Omega cm$), $c = 3pF/cm$, DRIVER: $R_{dr} = 10k\Omega$, $C_{dr} = 3fF$



- Ritardo intrinseco della linea dominante per lunghezze di circa $10^3\mu m \rightarrow$ infatti il ritardo con singolo driver aumenta in modo quadratico con L_{en}
- Pilotaggio con cascata di driver risulta poco efficace vista l'importanza del ritardo intrinseco
- $R_{dr}c$ paragonabile a $rC_{dr} \rightarrow$ l'ottimizzazione dei dimensionamento dei ripetitori non produce un grande miglioramento rispetto al ripetitore minimo

Alcuni risultati

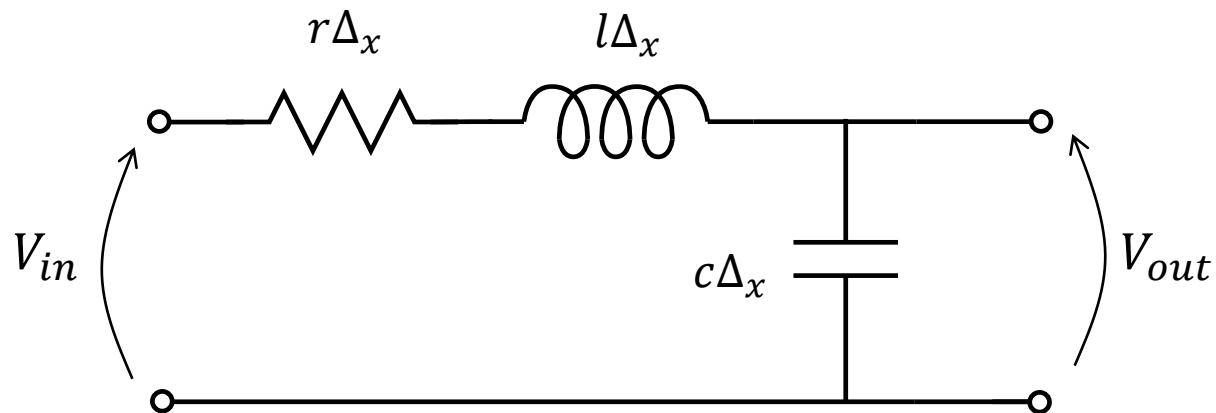
$T_{90\%}$ di una linea in Tungsten silicide ($\rho_{WSi_2} = 130\mu\Omega cm$), $c = 3pF/cm$, DRIVER: $R_{dr} = 10k\Omega$, $C_{dr} = 3fF$



□ Resistività intermedia tra polisilicio e alluminio → proprietà dei ritardi intermedia rispetto ai due casi precedenti

Interconnessioni a basse perdite

Abbiamo visto come possiamo schematizzare un tratto Δ_x di linea



Sappiamo che l'induttanza è definita come rapporto $\frac{\theta}{i}$



l sarà quindi definita in base al flusso di campo magnetico per unità di lunghezza della linea



Questa definizione, che è corretta, risulta laboriosa nel nostro caso

Stimiamo l sfruttando il fatto che: un conduttore immerso in un materiale isolante omogeneo si ha che

$$lc = \frac{1}{v_l^2} = \frac{\epsilon_{di}\mu_{di}}{v_{l0}^2} \approx \frac{\epsilon_{di}}{v_{l0}^2}$$

- dove v_l è la velocità della luce nel dielettrico
- dove v_{l0} è la velocità della luce nel vuoto

Possiamo quindi calcolare il valore di induttanza per unità di lunghezza una volta nota la capacità per unità di lunghezza come:

$$l = \frac{1}{c} \frac{1}{v_l^2} = \frac{1}{c} \frac{\epsilon_{di} \mu_{di}}{v_{l0}^2} \approx \frac{1}{c} \frac{\epsilon_{di}}{v_{l0}^2}$$

Dielectric	ϵ_r	Propagation speed (cm/nsec)
Vacuum	1	30
SiO ₂	3.9	15
PC board (epoxy glass)	5.0	13
Alumina (ceramic package)	9.5	10

Il sistema di equazioni che descrive il circuito RLC sarà

$$\begin{cases} \frac{\partial V(x, t)}{\partial x} = -rI(x, t) - l \frac{\partial I(x, t)}{\partial t} \\ \frac{\partial I(x, t)}{\partial x} = -c \frac{\partial V(x, t)}{\partial t} \end{cases}$$



- Derivando rispetto a x la prima equazione
- Sostituendo nella seconda si ottiene

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 V(x, t)}{\partial x^2} &= rc \frac{\partial V(x, t)}{\partial t} + lc \frac{\partial^2 V(x, t)}{\partial t^2} \\ &= rc \frac{\partial V(x, t)}{\partial t} + \frac{1}{v_l^2} \frac{\partial^2 V(x, t)}{\partial t^2} \end{aligned}$$

$$\frac{\partial^2 V(x, t)}{\partial x^2} = rc \frac{\partial V(x, t)}{\partial t} + \frac{1}{v_l^2} \frac{\partial^2 V(x, t)}{\partial t^2}$$

E' un'equazione di propagazione con attenuazione

Risulta conveniente trasformare il tempo nel dominio delle frequenze

$$\begin{cases} V(x, t) \rightarrow V(x, \omega) \\ I(x, t) \rightarrow I(x, \omega) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial V(x, t)}{\partial x} = -rI(x, t) - l \frac{\partial I(x, t)}{\partial t} \\ \frac{\partial I(x, t)}{\partial x} = -c \frac{\partial V(x, t)}{\partial t} \end{cases}$$

Trasformo nel dominio delle
frequenze

$$\begin{cases} \frac{\partial V(x, \omega)}{\partial x} = -(r + j\omega l)I(x, \omega) \\ \frac{\partial I(x, \omega)}{\partial x} = -j\omega cV(x, \omega) \end{cases}$$

Equazione dei telegrafisti
(con conduttanza $g=0$)

Sfruttiamo il fatto che, per una generica linea RLC (anche con una eventuale conduttanza g in parallelo al condensatore), si può dimostrare che per una linea infinitamente lunga

$$\frac{V(x, \omega)}{I(x, \omega)} = Z(\omega) \quad \text{impedenza generalizzata} \quad \text{dove} \quad Z(\omega) = \sqrt{\frac{r + j\omega l}{g + j\omega c}} \approx \sqrt{\frac{r + j\omega l}{j\omega c}}$$

non dipende dalla sezione x !!

e dove

$$V(x, \omega) = V(0, \omega) e^{-\underbrace{\sqrt{j\omega c(r + j\omega l)}}_{\gamma(\omega)} x}$$

$\gamma(\omega)$ costante di propagazione

Restringiamo l'analisi nel caso in cui $r \ll \omega l$

In altre parole stiamo analizzando il comportamento alle alte frequenze (più alte di r/l)

$$Z(\omega) \approx \sqrt{\frac{j\omega l}{j\omega c}} = Z_0 = \sqrt{\frac{l}{c}} = \frac{1}{v_l c} = v_l l \quad \leftarrow$$

In questo caso l'impedenza caratteristica è reale e non dipende da ω

In questo caso la costante di propagazione diventa

$$\gamma(\omega) = \sqrt{j\omega c(r + j\omega l)} \approx j\omega\sqrt{lc} + \frac{r}{2}\sqrt{\frac{c}{l}}$$

ricordando che

$$\begin{cases} v_l = \frac{1}{\sqrt{lc}} \\ Z_0 = \sqrt{\frac{l}{c}} \end{cases} \Rightarrow \gamma(\omega) \approx j\frac{\omega}{v_l} + \frac{r}{2Z_0}$$

e dunque il potenziale risulta

$$V(x, \omega) = V(0, \omega)e^{-\gamma(\omega)x} = V(0, \omega)e^{-j\frac{\omega}{v_l}x}e^{-\frac{r}{2Z_0}x}$$

$$= V(0, \omega)e^{-j\omega t_{fl}}e^{-\alpha x}$$

□ dove $t_{fl} = x/v_l$ è il **tempo di volo**

□ dove $\alpha = r/2Z_0$ è la **costante di attenuazione**

$$V(x, \omega) = V(0, \omega) e^{-j\omega t_{fl}} e^{-\alpha x}$$

- ❑ Il potenziale presenta un termine di sfasamento nel dominio delle frequenze $e^{-j\omega t_{fl}} \rightarrow$ un **ritardo nel dominio del tempo** che dipende dalla posizione x (infatti $t_{fl} = x/v_l$)
- ❑ tale ritardo non dipende dalla frequenza $\rightarrow$ linea non dispersiva
- ❑ C'è un **termine di attenuazione esponenziale** $e^{-\alpha x}$: onda iniettata al tempo $t=0$ alla sezione $x=0$ raggiunge la generica sezione x con attenuazione che dipende dal rapporto tra resistività per unità di lunghezza r e l'impedenza caratteristica Z_0

TABLE 2.3. Key Properties of the Fourier Transformation

Time Function	Fourier Transform
$f(t)$	$F(j\omega)$
$df(t)/dt$	$j\omega F(j\omega)$
$\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$	$\frac{1}{j\omega} F(j\omega) + \pi F(0) \delta(\omega)$
$f_1(t) * f_2(t)$	$F_1(j\omega) F_2(j\omega)$
$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) ^2 dt$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) ^2 d\omega$
$f(t - t_0)$	$F(j\omega) e^{-j\omega t_0}$
$f(t) e^{j\omega_0 t}$	$F(j\omega - j\omega_0)$
$k_1 f_1(t) + k_2 f_2(t)$	$k_1 F_1(j\omega) + k_2 F_2(j\omega)$

- ❑ Visto che abbiamo assunto $r \ll \omega l$ stiamo facendo un'analisi in frequenza valida per “alte” frequenze.
 - ❑ $\rightarrow$ questo approccio non descrive completamente la linea di trasmissione e non è sufficiente per calcolare la risposta dell'interconnessione ad un gradino di tensione

- ❑ Tornando alla linea di lunghezza infinita con stimolo in ingresso dato da un gradino di potenziale, la tensione al tempo t e sezione x sarà data da:

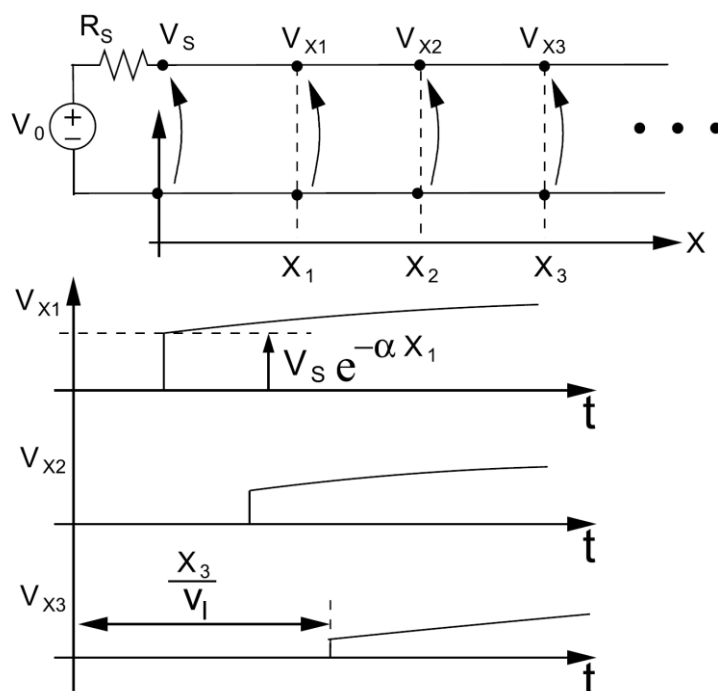
$$V(x, t) = V_0 [e^{-\alpha x} + f_{sl}(x, t)] u\left(t - \frac{x}{v_l}\right)$$

$$= V_0 [e^{-\alpha x} + f_{sl}(x, t)] u(t - t_{fl})$$

$$u(y) \begin{cases} 0 & y \leq 0 \\ 1 & y \geq 0 \end{cases}$$

$f_{sl}(x, t)$ è una generica funzione lentamente variabile sulle scale temporali di un tempo di volo t_{fl} e tale che

$$\lim_{t \rightarrow \infty} [e^{-\alpha x} + f_{sl}(x, t)] \rightarrow 1$$



$V(x, t)$ è costituito da:

- ❑ una componente $V_0 e^{-\alpha x}$ che raggiunge x in un tempo t_{fl}
- ❑ una componente lenta $f_{sl}(x, t)$ che garantisce il raggiungimento di V_0 in un tempo sufficientemente lungo

Linea con forti perdite e a basse perdite

Fortemente dispersiva

$$e^{-\alpha L_{en}} < 0.08$$



$$\frac{rL_{en}}{2Z_0} > 2.5$$



$$L_{en} > 5 \frac{Z_0}{r}$$

poco meno del 10% dell'onda
iniettata raggiunge l'uscita
della linea in un tempo pari a
 t_{fl}

Basse perdite

$$e^{-\alpha L_{en}} > 0.78$$



$$\frac{rL_{en}}{2Z_0} < 0.25$$



$$L_{en} < \frac{Z_0}{2r}$$

quasi l'80% dell'onda iniettata
raggiunge l'uscita della linea
in un tempo pari a t_{fl}